

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

*Projeto Pedagógico do Curso
Superior de Licenciatura Plena em*
Informática
na modalidade Presencial

www.ifrn.edu.br



*Projeto Pedagógico do Curso
Superior de Licenciatura Plena em
Informática
na modalidade presencial*

Área: Ciências Exatas

Belchior de Oliveira Rocha
REITOR

Anna Catharina da Costa Dantas
PRÓ-REITORA DE ENSINO

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO

Alessandro José de Souza
Diego Rodrigo Cabral Silva
Givanaldo Rocha de Souza
José Everaldo Pereira
Kelly da Silva Sarmiento

Givanaldo Rocha de Souza
COORDENAÇÃO

Érika Bezerra Cruz de Macedo
REVISÃO LINGUÍSTICO-TEXTUAL

COLABORAÇÃO
Agamenon Henrique de Carvalho Tavares
André Gustavo Duarte de Almeida
Úrsula Souza da Costa Reis

Anna Catharina da Costa Dantas
EDIÇÃO

SUMÁRIO

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS	5
2. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO	7
3. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO CURSO	8
4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO	9
4.1. ESTRUTURA CURRICULAR	9
4.2. PRÁTICA PROFISSIONAL	11
4.2.1. A PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: PROJETOS INTEGRADORES E MONOGRAFIA	12
4.2.2. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	16
4.2.3. OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS	17
5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM	18
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO	21
7. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E DE CERTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTOS	21
8. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	22
9. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	23
10. CERTIFICADOS E DIPLOMAS	24
REFERÊNCIAS	25
ANEXO I – EMENTAS E PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO ESPECÍFICO	27
ANEXO II – EMENTAS E PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO COMPLEMENTAR	50
ANEXO III – EMENTAS E PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	60

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

A ampliação de acesso, permanência e extensão da escolaridade deverá estar intrinsecamente ligada tanto a um processo de ampliação de direitos/garantias individuais que caracterizam o desenvolvimento humano, quanto aos arranjos sociopolíticos e ao crescimento econômico característicos da sociedade moderna.

Nesse sentido, a elevação do padrão de escolaridade da população brasileira, incluindo a expansão do ensino superior, apresenta-se como uma estratégia para assegurar o aumento da qualidade de vida da população e a redução da exclusão social e cultural, além do desenvolvimento de competência nacional em ciência e tecnologia, condição essencial para desenvolvimento não subordinado.

Podemos afirmar que, nos últimos quinze anos, o Brasil fez esforços consideráveis para aumentar o nível de escolaridade de sua população. Assim, a partir dos anos 1990, o país vivenciou uma acentuada evolução no número de matrículas na educação básica e no número de alunos concluintes do nível médio, sendo isso um fenômeno resultante da exigência do ensino médio como parte integrante, embora não obrigatória, da educação básica no Brasil a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN nº 9.394/96.

De acordo com o INEP/MEC, o número de matrículas no Ensino Médio, na última década, segundo dados do censo de 2007, aumentou de 6.405.057, incluindo todas as faixas-etárias, para 8.264.816 alunos em todo Brasil, o que exprime contingente de aproximadamente 1.900.000 alunos. No estado do Rio Grande do Norte, o número de matrículas na mesma época evoluiu de 89.695 para 153.026 alunos, correspondendo a um aumento de aproximadamente 64.000 alunos. Percentualmente, houve um aumento de aproximadamente 33% em todo território nacional, enquanto no Rio Grande do Norte a média foi superior à média nacional, atingindo um percentual de aproximadamente 41%. No entanto, também é notória a falta de qualidade do ensino, conforme índice de 2,6 do IDEB 2007, caracterizando-se assim que o aumento na quantidade de matrículas não vem acompanhado da qualidade de ensino.

O estado do Rio Grande do Norte insere-se nesse referido contexto, cujos problemas educacionais são visíveis, sobretudo com destaque para a Educação Básica, o que inclui o alto índice de analfabetismo e a baixa oferta de cursos profissionalizantes.

Quando se fala em avanços tecnológicos, os desafios impostos requisitam das instituições uma mudança em seus projetos educativos, visando formar pessoas que compreendam e participem mais intensamente dos espaços de trabalho existentes. O atendimento a essas mudanças tem provocado reformulações no setor educacional e na legislação, no sentido de estabelecer políticas, programas e leis que orientem a organização e o funcionamento das instituições de educação, em todos os níveis e modalidades de ensino. Do mesmo modo, existe a preocupação com a formação de profissionais que irão dinamizar os processos educativos nessas instituições.

A implantação da Licenciatura Plena em Informática atende às demandas geradas por esse contexto, aos princípios da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao Decreto nº 3276, de 06 de dezembro de 1999, que dispõe sobre formação em nível superior de professores para atuar na Educação Básica, e ao Decreto 3554 de 07 de agosto de 2000, que dá nova redação ao §2º do art. 3º do

Decreto 3276/99. Além disso, os recentes processos de reformulação de matrizes curriculares das escolas de educação básica, em muitos casos, inserem a disciplina de Informática em seus currículos.

Segundo o censo de 2006, realizado pelo INEP, existem no país 70 cursos de Licenciatura em Informática, assim distribuídos nas regiões do país: Centro-Oeste (12), Nordeste (24), Norte (3), Sudeste (22) e Sul (9).

A área de Informática é estratégica em todos os países. Ela permeia todas as atividades humanas, das artes às tecnologias, e não se pode imaginar uma sociedade moderna sem computador. Além disso, aceleração do processo de desenvolvimento de um país depende do quanto a Informática está presente. Não é, pois, sem razão que os países mais desenvolvidos do mundo lideram o desenvolvimento e as aplicações das tecnologias de informação. No Brasil, a taxa de crescimento do desenvolvimento de cada estado depende do fortalecimento das políticas estaduais em relação à área de Informática e suas tecnologias.

Numa sociedade desenvolvida, não se pode imaginar um cidadão ignorante em Informática. A Informática é tão importante quanto química, física, matemática etc. Praticamente todo cidadão, no exercício de suas atividades profissionais, vai aplicar as tecnologias da informação. No exterior, principalmente nos países desenvolvidos, os alunos nos níveis correspondentes à nossa educação básica assistem a aulas de Informática. Para tanto, faz-se necessária a formação de professores especializados, da mesma forma como é necessária a formação de professores de química, física, matemática etc.

O ensino dos conceitos de Informática na educação básica fornece o conhecimento necessário à formação do cidadão, tirando, inclusive, o receio e o ar misterioso que rodeia o computador. Ao optarem, mais tarde, por um curso superior da área de Informática, os alunos estarão fazendo sua opção com conhecimento de causa. Além disso, a introdução nas escolas desses conceitos básicos diminui a carga de ensino em Informática na educação superior.

Os cursos de Licenciatura em Informática também permitem aos licenciados adquirirem habilidades para atuarem fora do ambiente escolar. Aliado aos conhecimentos pedagógicos, o conhecimento de Informática faz do professor um profissional muito relevante para o desenvolvimento de tecnologias da educação. As áreas de desenvolvimento de sistemas para educação à distância, de especificação de requisitos de software educacional, de avaliação de software educacional, de assessoramento na aplicação de software educacional, além da capacidade de administrar laboratórios de informática das escolas, são próprias do Licenciado em Informática.

Inversamente, o uso de pessoas não habilitadas para atuarem nestas áreas é uma temeridade, pois erros cometidos, principalmente quando se trata de educar crianças, são catastróficos e muito difíceis de serem revertidos. Diante disso, faz-se necessária a abertura de concursos públicos específicos para professores de Informática, com uma formação adequada, conforme já ocorre em alguns estados da Federação. Além disso, os programas governamentais de informatização das escolas públicas têm equipado grande parte das redes estaduais e municipais do país com computadores. No caso do Rio Grande do Norte, é meta do Governo do Estado ter todas as escolas de ensino médio dotadas de laboratórios de Informática, com no mínimo 10 computadores, e acesso à Internet.

Do ponto de vista da qualidade, os cursos de Licenciatura em Informática são tão intensivos quanto os correspondentes bacharelados. São licenciaturas que investem na área básica de Informática,

desenvolvendo-a tão profundamente que nela se formem professores de Informática capazes de ensinar com conhecimento de causa e de escrever livros didáticos. Para isso, os cursos de Licenciatura em Informática se completam trabalhando as áreas de pedagogia, epistemologia e psicologia.

Diante dessa realidade, a proposta do Curso Superior de Licenciatura Plena em Informática, apresentada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, torna-se um importante instrumento de ampliação e democratização do acesso ao ensino superior e de melhoria da educação básica e profissional.

Dessa forma, o presente Curso Superior de Licenciatura Plena em Informática oferece uma sólida formação teórico-prática e metodológica, fundamentada nos diversos campos da Informática, de modo a privilegiar o conhecimento pedagógico e a vivência de experiências relativas ao ensino, imprescindíveis à formação inicial do educador.

O curso compreende um conjunto de conhecimentos científicos e práticas escolares necessários para que o/a futuro/a educador/a possa assumir a docência, respaldado/a em uma prática reflexiva e crítica, fruto da vivência de trabalho em equipe, projetos, pesquisa, situações de aprendizagem, autonomia, profissionalização e, acima de tudo, compreensão da educação como uma prática social e política.

2. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

O acesso ao Curso Superior de Licenciatura Plena em Informática deverá ser feito por meio de processo seletivo aberto ao público (ENEM) para ingresso no primeiro período do curso direcionado aos alunos portadores de certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente na forma da lei. A admissão também pode ocorrer por transferência e/ou reingresso, conforme estabelecido no Regulamento dos Cursos Superiores de Licenciatura do IFRN (Figura 1). Com o objetivo de democratizar o acesso ao Curso, 50% (cinquenta por cento) das vagas oferecidas a cada entrada poderão ser reservadas para alunos que tenham cursado do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio em escola pública.

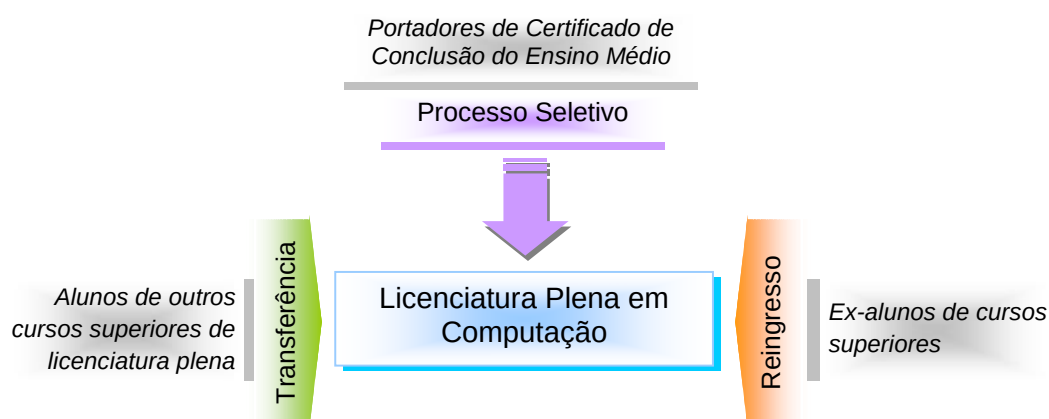


Figura 1 – Requisitos e formas de acesso

3. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO CURSO

O perfil previsto para o licenciado em Informática formado pelo IFRN é o definido para o Licenciado em Computação que consta no currículo de referência para cursos de Licenciatura em Computação da Sociedade Brasileira de Computação (SBC):

O Licenciado em Computação deve ter formação especializada para: (a) investigação e desenvolvimento do conhecimento na área de computação e educação de maneira multi, inter e transdisciplinar, (b) análise de problemas educacionais e (c) projeto e implementação de ferramentas computacionais de apoio aos processos de ensino-aprendizagem e de administração escolar.

PERFIL DO EGRESSO:

- Professores de computação que atuem no Ensino Básico e Profissional.
- Educadores que, utilizando os avanços da Informática, contribuam e sejam capazes de gerar inovações nos processos de ensino e aprendizagem, agindo como agentes integradores entre as diversas disciplinas da formação do estudante.
- Profissionais críticos, com formação pedagógica, computacional, ética e humanística.

ÁREA DE ATUAÇÃO DO EGRESSO:

- Escolas de Educação Básica e Profissional, em disciplinas e projetos educacionais relativos a computação e tecnologias de informação e comunicação.
- Empresas ou organizações, em programas de capacitação ou atividades de inclusão digital e desenvolvimento de software, preferencialmente educacional.

OS LICENCIADOS EM COMPUTAÇÃO PODERÃO ATUAR EM:

- Desenvolvimento de atividades de docência e pesquisa em computação e educação.
- Aplicação e avaliação de software educacional.
- Participação em equipes de desenvolvimento de software educacional.
- Planejamento e execução de currículos e programas de capacitação profissional, em organizações diversas, que empreguem a Informática como suporte e apoio educativo.
- Elaboração e participação em projetos na área de Educação a Distância ou atividades educativas com a mediação de Tecnologias de Informação e Comunicação.
- Desenvolvimento de materiais educacionais através do emprego da Informática.
- Organização e administração de laboratórios de informática.

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO

4.1. ESTRUTURA CURRICULAR

A estrutura curricular do Curso Superior de Licenciatura Plena em Informática na modalidade presencial observa o currículo de referência para curso de Licenciatura em Informática, criado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), e as determinações legais presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN nº 9.394/96 e no Projeto Político Pedagógico do IFRN.

A matriz curricular do curso está organizada por disciplinas em regime seriado semestral, distribuídas em três núcleos de organização dos conteúdos (Figura 2): específico, complementar e didático-pedagógico.

Núcleo I: Componentes Curriculares de Natureza Específica

Compreende as abordagens teórica e prática dos conceitos, princípios e aplicações da área da Informática, além de trabalhar ferramentas para a formação do cidadão consciente da importância de se conservar bem o meio ambiente.

As práticas de ensino em Informática compreendem os conhecimentos de métodos e técnicas específicas para o ensino de Informática, abordando o uso de tecnologias da informação, estudo e revisão de metodologias de ensino e elaboração de projetos de ensino.

Núcleo II: Componentes Curriculares de Natureza Complementar

Compreende as disciplinas de caráter interdisciplinar básicas para a formação do Licenciado em Informática. É composto por disciplinas que norteiam a formação científica do professor dentro da perspectiva de um ensino interdisciplinar das ciências exatas e suas tecnologias. Abrange o conhecimento das ferramentas matemáticas necessárias à Informática, o uso das linguagens técnica e científica e os conhecimentos históricos e epistemológicos da Informática. Estes conhecimentos são fundamentais para a atuação do professor e sua articulação com profissionais dessas áreas do conhecimento no ambiente da escola.

Núcleo III: Componentes curriculares de natureza didático-pedagógica

Neste núcleo, estão contempladas as disciplinas que fundamentam a atuação do licenciado como profissional da educação. Abordam o papel da educação na sociedade, os conhecimentos didáticos, os processos cognitivos da aprendizagem, a compreensão dos processos de organização do trabalho pedagógico e a orientação para o exercício profissional em âmbitos escolares e não-escolares, articulando saber acadêmico, pesquisa e prática educativa.

Assim, dentre os princípios e as diretrizes que fundamentam o Curso de Licenciatura Plena em Informática do IFRN, destacam-se os seguintes: estética da sensibilidade; política da igualdade; ética da identidade; interdisciplinaridade; contextualização; flexibilidade e intersubjetividade. São todos princípios de bases filosóficas e epistemológicas que dão suporte à Estrutura Curricular do curso e, conseqüentemente, fornecem os elementos imprescindíveis à definição do perfil do licenciado em Informática.

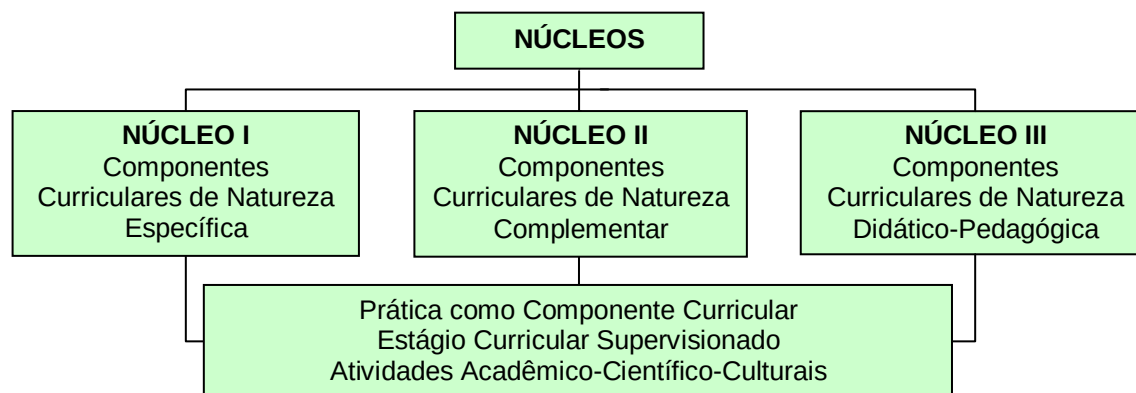


Figura 2 – Diagrama de blocos dos núcleos de organização dos conteúdos.

Além dos núcleos de organização dos conteúdos, compõe a matriz, uma carga horária para a Prática como Componente Curricular, o Estágio Curricular Supervisionado e as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, totalizando uma carga horária de **3.070 horas** (Quadro 1). Os Anexos I a III apresentam as ementas e programas das disciplinas.

Quadro 1 – Matriz curricular do Curso Superior de Licenciatura Plena em Informática.

Disciplinas		Quantidade de Aulas Semanais por Período do Curso								Carga-horária (h/a)	Carga-horária (h)
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º		
Núcleo Específico	Informática	6								120	90
	Algoritmos e Técnicas de Programação		4							80	60
	Programação Orientada a Objetos			4						80	60
	Banco de Dados				4					80	60
	Estrutura de Dados				4					80	60
	Eletricidade e Eletrônica Analógica		3							60	45
	Eletrônica Digital			4						80	60
	Autoria Web					4				80	60
	Programação Web						4			80	60
	Engenharia de Software				4					80	60
	Interação Humano-Computador					4				80	60
	Organização e Arquitetura de Computadores						4			80	60
	Redes de Computadores						4			80	60
	Segurança da Informação							4		80	60
	Tecnologias de Ensino a Distância					3				60	45
	Sistemas Operacionais de Rede							4		80	60
	Manutenção de Computadores							6		120	90
	Desenvolvimento de Sistemas Corporativos							4		80	60
	Prática de Ensino em Microinformática					2				40	30
	Prática de Ensino em Sistemas de Informação						2			40	30
	Prática de Ensino em Sistemas de Computação							2		40	30
Total de Carga Horária do Núcleo Específico										1.600	1.200
Núcleo Complementar	Matemática	4								80	60
	Álgebra Linear		3							60	45
	Estatística			3						60	45
	Lógica Computacional		3							60	45
	Língua Portuguesa	3								60	45
	Leitura e Produção de Textos		3							60	45
	Inglês Instrumental	3								60	45
	Metodologia do Trabalho Científico			3						60	45
	Epistemologia da Ciência					3				60	45
Total de Carga Horária do Núcleo Complementar										560	420
Núcleo Didático-Pedagógico	Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação	4								80	60
	Fundamentos Sociopolíticos e Econômicos da Educação		4							80	60
	Psicologia da Educação			4						80	60
	Didática				6					120	90
	Organização e Gestão da Educação Brasileira					4				80	60
	Mídias Educacionais						3			60	45
	Educação Inclusiva							3		60	45
	LIBRAS								2	40	30
Total de Carga Horária do Núcleo Didático-Pedagógico										600	450
Total de Aulas Semanais		20	20	18	18	20	17	15	14		
Prática Profissional	Prática como Componente Curricular										400
	Estágio Curricular Supervisionado										400
	Atividades Acadêmico-Científico-Culturais										200
Total de Carga Horária de Prática Profissional										1.000	
TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO										3.070	

4.2. PRÁTICA PROFISSIONAL

A Prática Profissional terá carga horária mínima de 1.000 horas, divididas em três partes: a prática como componente curricular, o estágio curricular supervisionado, e outras atividades acadêmico-científico-culturais. O Quadro 2 detalha as atividades de Prática Profissional por período do Curso.

Quadro 2 – Detalhamento das atividades de Prática Profissional por período do Curso.

Descrição	Carga-horária de Prática Profissional por Período do Curso (h)								Carga- horária Total (h)
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	
Prática como Componente Curricular: Projeto Integrador			40	60	60	80			240
Prática como Componente Curricular: Monografia							80	80	160
Estágio Curricular Supervisionado					100	100	100	100	400
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais							100	100	200
Total	0	0	40	60	160	180	280	280	1.000

4.2.1. A Prática como Componente Curricular: Projetos Integradores e Monografia

A prática como componente curricular envolve atividades de pesquisa e extensão, voltadas para o ensino de Informática. Para essa atividade, é previsto um mínimo de 400 (quatrocentas) horas a serem desenvolvidas ao longo do curso.

A metodologia escolhida para a realização dessas atividades inclui a realização de projetos integradores, que serão desenvolvidos do 3º ao 6º período. Assim, nesses períodos, o aluno terá momentos em sala de aula, nos quais receberá orientações acerca da construção dos projetos, bem como tempo específico para desenvolvê-los. Em cada um desses períodos os projetos envolverão, no mínimo, três disciplinas, numa perspectiva interdisciplinar, relativos à prática docente em Informática. Dentre essas atividades, podemos citar a participação em pesquisas educacionais, programas de extensão, elaboração de material didático, desenvolvimento de projetos de eventos científicos, entre outros. A definição dessas atividades será efetuada conjuntamente por alunos e professores das diversas disciplinas a partir de sugestões das partes envolvidas.

Além disso, no 7º e 8º períodos, o aluno desenvolverá a Monografia de final de curso, podendo verticalizar os conhecimentos construídos nos projetos anteriormente desenvolvidos. Da mesma forma que nos projetos integradores, o aluno terá momentos de orientação e tempo destinado à elaboração da respectiva monografia.

Projetos Integradores:

Os Projetos Integradores objetivam fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, o que funcionará como um espaço interdisciplinar, com a finalidade de proporcionar, ao futuro professor, oportunidades de reflexão sobre a tomada de decisões mais adequadas à sua prática docente, com base na integração dos conteúdos ministrados em cada período letivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O projetos integradores têm, como objetivos específicos, proporcionar ao aluno:

- elaborar e apresentar um projeto de investigação numa perspectiva interdisciplinar, tendo como principal referência os conteúdos ministrados ao longo do(s) semestre(s) cursado(s);
- desenvolver habilidades de relações interpessoais, de colaboração, de liderança, de comunicação, de respeito, aprender a ouvir e a ser ouvido - atitudes necessárias ao bom desenvolvimento de um trabalho em grupo;
- adquirir uma atitude interdisciplinar, a fim de descobrir o sentido dos conteúdos estudados;
- ser capaz de identificar e saber como aplicar o que está sendo trabalhado em sala de aula, na busca de soluções para os problemas que possam emergir em sua prática docente;
- desenvolver a capacidade para pesquisa que ajude a construir uma atitude favorável à formação permanente.

METODOLOGIA:

Para a realização de cada projeto integrador são fundamentais algumas fases distintas, as quais, em seguida, serão especificadas.

- a) Intenção: Fase em que os professores de cada período se reúnem e pensam sobre os objetivos e finalidades das disciplinas, as necessidades de aprendizagem de cada turma e sobre os encaminhamentos do projeto. Com isso, os professores instrumentalizar-se-ão para problematizar o conteúdo e canalizar as curiosidades e os interesses dos alunos na concepção do(s) projeto(s). As atividades de elaboração deverão ser sempre coletivas e socializadas entre alunos e professores. Estes deverão conjuntamente escolher os temas significativos a serem problematizados e questionados.
- b) Preparação e planejamento: Fase estabelecimento das etapas de execução. Alunos e professores devem identificar as estratégias possíveis para atingir os objetivos propostos; coletar materiais bibliográficos necessários ao desenvolvimento da temática escolhida; organizar os grupos e/ou duplas de trabalho por suas indagações afins e suas respectivas competências, podendo ser organizados grupos com tarefas específicas; buscar informações em livros, Internet, etc.; programar pesquisas laboratoriais; organizar instrumentos de investigação; programar a coleta de dados; analisar resultados, escrever relatórios; definir duração das pesquisas; buscar outros meios necessários para a solução das questões e/ou hipóteses levantadas na fase anterior; aprofundar e/ou sistematizar os conteúdos necessários ao bom desempenho do projeto. Em conjunto, alunos e professores devem planejar a divulgação do projeto com apresentação pública, exposição de trabalhos, bem como planejar a apresentação dos resultados finais da pesquisa, tanto no âmbito da gerência como em outras dimensões da Instituição.
- c) Execução ou desenvolvimento: Fase de realização das atividades, das estratégias programadas, na busca de respostas às questões e/ou hipóteses definidas anteriormente. A turma ou os grupos de pesquisa planejam e executam sua tarefa, trazendo com frequência à apreciação da turma o que se está fazendo, as dificuldades que encontra e os resultados que são alcançados. Os alunos deverão ter a oportunidade de seguir o trabalho dos diversos grupos e cooperar com eles. É importante que sejam elaborados relatórios parciais orais ou escritos a fim de acompanhar o desenvolvimento do tema (ou dos temas) e implementar a

participação dos alunos. Os alunos e os professores devem criar um espaço de confronto científico e de discussão de pontos de vista diferentes, pois são condições fundamentais para a construção do conhecimento. O aluno, com a participação ativa e conjunta de todos os professores da turma, precisa sentir-se desafiado a cada atividade planejada, e o professor também.

- d) Resultados finais: Fase posterior à associação entre ensino e pesquisa, em que se contribui para a construção da autonomia intelectual dos futuros graduados, avaliando os conteúdos ou saberes que foram programados e desenvolvidos de maneira integrada por meio de projetos de ensino e aprendizagem, oportunizando ao aluno verbalizar seus sentimentos sobre o projeto: O que foi mais importante? Quais as novidades proporcionadas? O ato de ensinar tornou-se mais dinâmico? Como foi a participação individual e dos grupos nas atividades do(s) projeto(s) integrador(es)? O que se pode melhorar para os próximos projetos? Quais foram as conclusões e recomendações elaboradas e o crescimento evidenciado pelos alunos durante a realização do(s) projeto(s)? Geralmente, nos resultados finais, surgem interesses que podem proporcionar novos temas e, por conseguinte, novos projetos a serem seguidos nos períodos subseqüentes.

O PAPEL DO CORPO DOCENTE:

O corpo docente tem um papel fundamental no planejamento e no desenvolvimento do projeto integrador. Por isso, para desenvolver o planejamento e acompanhamento contínuo das atividades, o docente deve estar disposto a partilhar o seu programa e suas idéias com os outros professores; deve refletir sobre o que pode ser realizado em conjunto; estimular a ação integradora dos conhecimentos e das práticas; deve compartilhar os riscos e aceitar os erros como aprendizagem; estar atento aos interesses dos alunos e ter uma atitude reflexiva, além de uma bagagem cultural e pedagógica importante para a organização das atividades de ensino-aprendizagem coerentes com a filosofia subjacente à proposta curricular.

Durante o desenvolvimento do projeto, é necessária a participação de um professor na figura de tutor (ou orientador) para cada turma, de forma que os alunos que estejam desenvolvendo projetos integradores reúnam-se sob a orientação deste. O professor/tutor terá o papel de acompanhar o desenvolvimento dos projetos de cada um dos grupos da respectiva turma, detectar as dificuldades enfrentadas por esses grupos, orientá-los quanto à busca de bibliografia e outros aspectos relacionados com a redação de trabalhos científicos. O professor-tutor também deverá contribuir para que haja uma maior articulação entre as disciplinas/professores que têm relação com os respectivos projetos integradores, além de desempenhar outras atividades pactuadas entre os professores do Curso Superior de Licenciatura em Informática, assumindo um papel motivador do processo de ensino-aprendizagem, levando os alunos a questionarem suas idéias e demonstrando continuamente um interesse real por todo o trabalho realizado. Isso implica a necessidade de que o corpo docente saiba aproveitar os erros dos alunos para revisar o trabalho realizado e para criar as condições para que estes possam detectar seus próprios erros e aprender a corrigi-los.

Ao trabalhar com projeto integrador, os docentes aperfeiçoar-se-ão como profissionais reflexivos e críticos e como pesquisadores em suas salas de aula, promovendo uma educação crítica comprometida com ideais éticos e políticos que contribuam no processo de humanização da sociedade.

O PAPEL DO CORPO DISCENTE:

O Corpo Discente deve participar da proposição do tema do projeto, bem como dos objetivos, das estratégias de investigação e das estratégias de apresentação e divulgação, que serão realizados pelo grupo, contando com a participação dos professores das disciplinas do semestre em questão que estiverem inseridos no projeto.

Caberá aos discentes, sob a orientação do professor-tutor, desenvolver uma estratégia de investigação que possibilite o esclarecimento do tema proposto.

O projeto deverá fazer parte do processo de avaliação de cada disciplina participante do projeto no semestre em curso.

Os grupos deverão socializar o resultado de suas investigações (pesquisas bibliográficas, entrevistas, questionários, observações, diagnósticos etc.) quinzenalmente à turma.

Para a apresentação dos trabalhos, cada grupo deverá:

- elaborar um roteiro da apresentação, com cópias para os colegas e para os professores.
- providenciar o material didático para a apresentação (cartaz, transparência, recursos multimídia, faixas, vídeo, filme etc).

Finalmente, ressalta-se que os temas selecionados a cada semestre para a realização dos Projetos Integradores poderão ser aprofundados, dando origem à elaboração de trabalhos acadêmico-científico-culturais.

O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS INTEGRADORES:

A avaliação dos projetos será realizada pelos professores do Curso Superior de Licenciatura em Informática e demais docentes inseridos no projeto; pelos colegas e por uma auto-avaliação dos discentes, tendo em vista os critérios de: domínio do conteúdo; linguagem (adequação, clareza); postura; interação com a turma; nível de participação e envolvimento; e material didático (recursos utilizados e roteiro de apresentação).

O resultado de todos os grupos deverá compor um único trabalho que poderá ser publicado a cada final de semestre letivo.

Monografia:

Finalmente, a prática como componente curricular, culminará com o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmico-científica materializada por meio de uma Monografia de final de curso, a qual abrangerá os resultados da prática profissional.

A Monografia será apresentada a uma banca examinadora composta pelo professor orientador e mais dois componentes, podendo ser convidado, para compor essa banca, um profissional externo de reconhecida experiência profissional na área de desenvolvimento do objeto de estudo. O trabalho deverá ser escrito de acordo com as normas da ABNT estabelecidas para a redação de trabalhos científicos,

conforme estabelecido no Regulamento das licenciaturas oferecidas pelo IFRN. Após as correções e proposições da banca examinadora, o trabalho fará parte do acervo bibliográfico da Instituição.

4.2.2. Estágio Curricular Supervisionado

O estágio curricular supervisionado é entendido como tempo de aprendizagem, no qual o formando exerce *in loco* atividades específicas da sua área profissional sob a responsabilidade de um profissional já habilitado.

O Parecer nº CNE/CP 28/2001 de 02/10/2008 destaca:

O estágio supervisionado é um modo de capacitação em serviço e que só deve ocorrer em unidades escolares onde o estagiário assuma efetivamente o papel de professor.

A carga horária do estágio supervisionado será de 400 (quatrocentas) horas divididas entre as fases de observação (100 horas), e regência (300 horas); o estágio supervisionado terá início a partir do 5º período do curso, preferencialmente, em escolas da rede pública de ensino com as quais o IFRN tenha parceria em projetos de extensão e/ou pesquisa.

As atividades programadas para o Estágio devem manter uma correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo aluno no decorrer do curso.

O Estágio é acompanhado por um Professor Coordenador de Estágios e um Professor Orientador para cada aluno, em função da área de atuação no estágio e das condições de disponibilidade de carga-horária dos professores. São mecanismos de acompanhamento e avaliação de estágio:

- a) plano de estágio aprovado pelo professor orientador e pelo professor da disciplina campo de estágio;
- b) reuniões do aluno com o professor orientador;
- c) visitas à escola por parte do professor orientador, sempre que necessário;
- d) relatório do estágio supervisionado de ensino.

O período de observação, preparatório para o de regência, consiste em uma avaliação participativa em que o formando irá integrar-se ao cotidiano da escola, para que possa familiarizar-se com o processo pedagógico real, desde instalações, projeto político-pedagógico e atividades didáticas dos professores e alunos.

A regência compreende atividades específicas de sala de aula em que o estagiário poderá desenvolver habilidades inerentes à profissão docente, sob supervisão do professor orientador do estágio.

Após a realização do estágio, o aluno terá um prazo de 90 (noventa) dias para apresentar o relatório final para ser avaliado e, juntamente com a Monografia, servirá como requisito a ser considerado para aprovação final de conclusão do curso superior.

4.2.3. Outras Atividades Acadêmico-Científico-Culturais

Complementando a prática profissional e o estágio supervisionado de ensino, o aluno deverá cumprir, no mínimo, 200 (duzentas) horas em outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais de acordo com a Resolução CNE/CP Nº 02, de 19 de fevereiro de 2002, e reconhecidas pelo Colegiado do Curso. São atividades de cunho acadêmico, científico e cultural que deverão ser desenvolvidas pelos licenciandos ao longo de sua formação, como forma de incentivar uma maior inserção em outros espaços acadêmicos. Essas atividades devem envolver ensino, pesquisa e extensão, com respectivas cargas horárias previstas no Quadro 3.

Quadro 3 – Distribuição de carga horária de outras atividades acadêmico-científico-culturais.

Atividade	Carga horária máxima semestral por atividade (h)	Carga horária máxima em todo o curso (h)
Conferências e Palestras isoladas	5	40
Cursos e Mini-cursos de extensão (presencial ou à distância) na área do curso ou diretamente afim	20	160
Encontro Estudantil na área do curso ou diretamente afim.	5	40
Iniciação científica na área do curso ou diretamente afim.	10	80
Monitoria na área do curso ou diretamente afim.	20	160
Atividades não previstas nos outros núcleos na área do curso ou diretamente afim.	15	120
Atividades de Voluntariado	15	90
Publicações de trabalhos em revistas técnicas/científicas, anais e revistas eletrônicas.	20 (10 por trabalho publicado)	120
Viagem / visita técnica na área do curso ou diretamente afim.	10	80
Atividades de extensão na área do curso de assistência à comunidade.	10	80
Congressos ou seminários na área do curso ou diretamente afim.	10	40
Exposição de trabalhos em eventos na área do curso ou diretamente afim.	10 (5 por trabalho apresentado)	80
Núcleos de estudos ou grupos de discussão na área do curso ou diretamente afim.	10 (5 por grupo de estudos ou núcleo de discussão)	80
Membro de diretoria discente ou colegiado acadêmico no IFRN.	10	80

O aluno do Curso Superior de Licenciatura Plena em Informática terá um portfólio, contendo comprovantes dessas atividades. Para a contabilização das atividades acadêmico-científico-culturais, o aluno do Curso deverá solicitar, por meio de requerimento à Coordenação do Curso, a validação das atividades desenvolvidas com os respectivos documentos comprobatórios. Cada documento apresentado só poderá ser contabilizado uma única vez, ainda que possa ser contemplado em mais de um critério. Uma vez reconhecido o mérito, o aproveitamento e a carga horária pelo Coordenador do Curso, essa carga horária será contabilizada.

A cada período letivo, o Coordenador do Curso determinará os períodos de entrega das solicitações das atividades acadêmico-científico-culturais e de divulgação dos resultados.

O Coordenador do Curso encaminhará os processos aos membros do Colegiado de Curso para análise e apresentação de parecer que serão analisados na Plenária do Colegiado. Após a aprovação, a computação dessas horas de atividades acadêmico-científico-culturais pelo Colegiado, o Coordenador do Curso fará o devido registro relativamente a cada aluno no Sistema Acadêmico. O Colegiado do Curso pode exigir documentos que considerar importantes para computação das horas das outras atividades acadêmico-científico-culturais.

Só poderão ser contabilizadas as atividades que forem realizadas no decorrer do período em que o aluno estiver vinculado ao Curso.

Os casos omissos e as situações não previstas nessas atividades serão analisados pelo Colegiado do Curso.

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A proposta pedagógica do curso prevê uma avaliação contínua e cumulativa, assumindo, de forma integrada no processo ensino-aprendizagem, as funções diagnóstica, formativa e somativa, que devem ser utilizadas como princípios para a tomada de consciência das dificuldades, conquistas e possibilidades e que funcione como instrumento colaborador na verificação da aprendizagem, levando em consideração o predomínio dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.

Nessa perspectiva, a avaliação dá significado ao trabalho dos(as) alunos e docentes e à relação professor-aluno, como ação transformadora e de promoção social em que todos devem ter direito a aprender, refletindo a sua concepção de sociedade, de educação, de ser humano e de cultura.

Avalia-se, portanto, para constatar os conhecimentos dos alunos em nível conceitual, procedimental e atitudinal, para detectar erros, corrigi-los, não se buscando simplesmente registrar desempenho insatisfatório ao final do processo. Avaliar está relacionado com a busca de uma aprendizagem significativa para quem aprende e também para atender às necessidades do contexto atual.

Para tanto, o aluno deve saber o que será trabalhado em ambientes de aprendizagem, os objetivos para o estudo de temas e de conteúdos, e as estratégias que são necessárias para que possa superar as dificuldades apresentadas no processo.

Assim, essa avaliação tem como função priorizar a qualidade e o processo de aprendizagem, isto é, o desempenho do aluno ao longo do período letivo, não se restringindo apenas a uma prova ou trabalho, conforme orienta a LDB em vigor.

Nesse sentido, a avaliação no Curso Superior de Licenciatura em Informática será desenvolvida numa perspectiva processual e contínua, buscando a reconstrução e construção do conhecimento e o desenvolvimento de hábitos e atitudes coerentes com a formação professores-cidadãos.

Nessa perspectiva, é de suma importância que o professor utilize instrumentos diversificados os quais lhe possibilitem observar melhor o desempenho do aluno nas atividades desenvolvidas e tomar decisões, tal como reorientar o aluno no processo diante das dificuldades de aprendizagem apresentadas, exercendo o seu papel de orientador que reflete na ação e que age.

Diante disso, assume-se o pressuposto de que:

O processo de ensino completa-se e retorna ao seu ponto inicial com a avaliação da aprendizagem. É através dela que o professor, refletindo em conjunto com o aluno, acompanha e constata os níveis de apropriação e construção do conhecimento, de desenvolvimento de habilidades e de formação de atitudes que se expressam através das competências requeridas nas diversas áreas profissionais. (CEFET-RN, 1999, p.140)

Assim sendo, a avaliação deverá permitir ao docente identificar os elementos indispensáveis à análise dos diferentes aspectos do desenvolvimento do aluno e do planejamento do trabalho pedagógico realizado. É, pois, uma concepção que implica numa avaliação que deverá acontecer de forma contínua e sistemática mediante interpretações qualitativas dos conhecimentos construídos e reconstruídos pelos alunos no desenvolvimento de suas capacidades, atitudes e habilidades.

Nessa perspectiva, propõe-se que além da prova individual com questões dissertativas – que certamente é muito importante no ensino da Informática – o professor possa considerar outras formas de avaliação como:

- Auto-avaliação (o aluno observa e descreve seu desenvolvimento e dificuldades);
- Testes e outras provas de diferentes formatos (desafiadores, cumulativos, com avaliação aleatória;
- Mapas conceituais (organização pictórica dos conceitos, exemplos e conexões percebidos pelos(as) alunos sobre um determinado assunto);
- Trabalhos em grupo;
- Atividades de culminância (projetos, monografias, seminários, exposições, feira de ciências, coletâneas de trabalhos).

Nesse sentido a avaliação tem que ser considerada em suas múltiplas dimensões, ou seja:

- Diagnóstica: na medida em que caracteriza o desenvolvimento do aluno no processo de ensino-aprendizagem;
- Processual: quando reconhece que a aprendizagem não acontece pela simples fórmula informar-saber;
- Formativa: na medida em que o aluno tem consciência da atividade que desenvolve, dos objetivos da aprendizagem, podendo participar na regulação da atividade de forma consciente, segundo estratégias metacognitivas. Pode expressar seus erros, limitações, expressar o que não sabe, para poder construir alternativas na busca dos conteúdos; e
- Somativa: expressa o resultado referente ao desempenho do aluno no bimestre/semestre através de menções ou notas.

Finalmente, apresentam-se os artigos do Regulamento dos Cursos de Licenciatura Plena oferecidos pelo IFRN, que tratam dos critérios de aprovação em cada uma das disciplinas do curso:

Art. 18 - A avaliação do processo ensino-aprendizagem deve ter como parâmetro os princípios do projeto político-pedagógico, a função social, os objetivos gerais e específicos do IFRN e o perfil de conclusão de cada curso.

Art. 19 - A avaliação da aprendizagem tem por finalidade promover a melhoria da realidade educacional do aluno, priorizando o processo ensino-aprendizagem, tanto individual quanto coletivamente.

Art. 20 - A avaliação deverá ser contínua e cumulativa, assumindo, de forma integrada, no processo ensino-aprendizagem, as funções diagnóstica, formativa e somativa, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.

Parágrafo Único - A avaliação dos aspectos qualitativos compreende, além da acumulação de conhecimentos (avaliação quantitativa), o diagnóstico, a orientação e reorientação do processo ensino-aprendizagem, visando ao aprofundamento dos conhecimentos e ao desenvolvimento de habilidades e atitudes pelos alunos.

Art. 21 - Serão considerados instrumentos de avaliação os trabalhos teórico-práticos construídos individualmente ou em grupo.

§ 1º - Os instrumentos de avaliação utilizados em cada bimestre (no mínimo, dois), assim como os pesos atribuídos a cada um deles deverão ser explicitados no programa de cada disciplina, o qual deverá ser divulgado junto aos alunos no início do respectivo período letivo.

§ 2º - Dar-se-á uma segunda oportunidade ao aluno que, por motivo superior (devidamente comprovado), deixar de comparecer às atividades programadas, desde que seja apresentado requerimento à Unidade Acadêmica (gerência ou denominação equivalente que venha a surgir) no prazo de até dois dias úteis após a realização da referida atividade ou do retorno do aluno às atividades acadêmicas no caso da falta ter ocorrido por motivo de saúde.

Art. 22 - O desempenho acadêmico dos alunos por disciplina e em cada bimestre letivo, obtido a partir processos de avaliação, será expresso por uma nota, na escala de 0 (zero) a 100 (cem).

§ 1º - Com o fim de manter o corpo discente permanentemente informado acerca de seu desempenho acadêmico, os resultados de cada atividade avaliativa deverão ser analisados em sala de aula e, caso sejam detectadas deficiências de aprendizagem individuais, de grupos ou do coletivo, os docentes deverão desenvolver estratégias orientadas a superá-las;

§ 2º - Após o cômputo do desempenho acadêmico dos discentes, em cada bimestre, o docente deverá divulgar, em sala de aula, a média parcial e o total de faltas de cada aluno na respectiva disciplina.

Art. 23 - Será considerado aprovado, no período letivo, o aluno que, ao final do 2º bimestre, obtiver média aritmética ponderada igual ou superior a 60 (sessenta) em todas as disciplinas e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total das disciplinas, de acordo com a seguinte equação:

$$MD = \frac{2N_1 + 3N_2}{5}$$

MD = média da disciplina; **N₁** = média do aluno no 1º bimestre; **N₂** = média do aluno no 2º bimestre

Parágrafo Único - O índice de 75% de frequência não incidirá na carga horária ministrada através de EaD.

Art. 24 - O aluno que obtiver MD igual ou superior a 20 (vinte) e inferior a 60 (sessenta) em uma ou mais disciplinas e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total das disciplinas do período, excetuada a carga horária ministrada através de EaD, terá direito a submeter-se a uma avaliação final em cada disciplina em prazo definido no calendário acadêmico.

§1º - Será considerado aprovado, após avaliação final, o aluno que obtiver média final igual ou maior que 60 (sessenta), calculada através de uma das seguintes equações, prevalecendo a que resultar em maior média final da disciplina (MFD):

$$MFD = \frac{MD + NAF}{2} \text{ ou } MFD = \frac{2NAF + 3N_2}{5} \text{ ou } MFD = \frac{2N_1 + 3NAF}{5}$$

MFD = Média final da disciplina; **MD** = Média da disciplina; **NAF** = Nota da avaliação final; **N₁** = Nota do Aluno no 1º bimestre; **N₂** = Nota do Aluno no 2º bimestre

Art. 25 - Após a avaliação final, o aluno que não alcançar a média 60 (sessenta) em, no máximo, duas disciplinas, prosseguirá para o período seguinte, cursando, concomitantemente, essa(s) disciplina(s) objeto(s) de reprovação.

§1º - Essas disciplinas serão trabalhadas a partir das dificuldades detectadas após uma avaliação diagnóstica que envolva todo o conteúdo da disciplina, não sendo obrigatoriamente exigido que o aluno utilize todo o período letivo para superar as dificuldades apresentadas.

§2º - Quando o aluno superar as dificuldades de aprendizagem diagnosticadas e registradas, será considerado aprovado e seu desempenho registrado pelo professor em documento próprio.

Art. 26 - Nos casos em que o aluno, após avaliação final, não alcançar a média 60 (sessenta) em mais de duas disciplinas, cursará, no período subsequente, apenas as disciplinas objeto de reprovação.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO

A avaliação do Projeto Pedagógico do Curso deverá favorecer ao aperfeiçoamento da qualidade da educação superior e a consolidação de práticas pedagógicas que venham a reafirmar a identidade acadêmica e institucional, particularmente, o aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais.

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES - Lei 1086 de 14 de abril de 2004) propõe a integração da Auto-Avaliação Institucional e a Avaliação do Projeto do Curso com vistas à formação de profissionais-cidadãos, responsáveis e com capacidade para atuar em função de transformações sociais.

A Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso é organizada de acordo com os princípios estabelecidos e as categorias indicadas no documento “Instrumento de avaliação de cursos de graduação- 06/07, CONAES/INEP”.

De acordo com esse contexto propõem-se três categorias de análise que subsidiarão a avaliação do projeto do curso:

- a) a organização didático-pedagógica proposta e implementada pela Instituição bem como os resultados e efeitos produzidos junto aos alunos;
- b) o perfil do corpo docente, corpo discente e corpo técnico, e a gestão acadêmica e administrativa praticada pela Instituição, tendo em vista os princípios definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI);
- c) as instalações físicas que comportam as ações pedagógicas previstas nos Projetos de Curso e sua coerência com propostas elencadas no PDI e PPI.

Essa avaliação deverá ser realizada semestralmente como forma de realimentação do currículo com vistas a seu aperfeiçoamento.

7. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E DE CERTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTOS

O curso Superior de Licenciatura Plena em Informática oportunizará o aproveitamento de estudos e certificará conhecimentos e experiências adquiridas na educação profissional e fora do ambiente escolar mediante avaliação, possibilitando o prosseguimento ou conclusão de estudos, conforme artigo 41 da LDB nº 9394/1996.

Poderá ser concedido o aproveitamento de estudos aos alunos que submeterem requerimento dirigido à Coordenação do Curso, acompanhado dos seguintes documentos: histórico acadêmico e a matriz curricular com os programas de disciplinas cursadas, objeto da solicitação. Conforme legislação

vigente, o período em que o aluno adquiriu o conhecimento objeto da solicitação não poderá superar o limite de 5 (cinco) anos.

A análise de equivalência entre matrizes curriculares será realizada pelo docente titular da disciplina objeto do aproveitamento, que emitirá parecer conclusivo sobre o pleito.

A análise do conteúdo será efetuada apenas no caso das disciplinas cuja carga horária apresentada atinja pelo menos 70% (setenta por cento) da carga horária prevista na disciplina do curso pleiteado no IFRN.

A avaliação da correspondência de estudos deverá recair sobre os conteúdos que integram os programas das disciplinas apresentadas e não sobre a denominação das disciplinas cursadas.

Serão aproveitadas as disciplinas cujos conteúdos coincidirem em, no mínimo, 70% (setenta por cento), com os programas das disciplinas do curso de Licenciatura Plena em Informática oferecido pelo IFRN.

Com vistas ao aproveitamento de estudos, os alunos de nacionalidade estrangeira ou brasileiros com estudos no exterior deverão apresentar documento de equivalência de estudos legalizados por via diplomática.

O aluno poderá solicitar certificação de conhecimentos adquiridos através de experiências previamente vivenciadas, inclusive fora do ambiente escolar, com o fim de alcançar a dispensa de alguma(s) disciplina(s) integrantes da matriz curricular do curso. Poderão ser aproveitados conhecimentos adquiridos:

- em qualificações profissionais ou componentes curriculares de nível técnico concluídos em outros cursos;
- em cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores (antigos cursos básicos); ou,
- em atividades desenvolvidas no trabalho e/ou alguma modalidade de atividades não-formais.

O pedido só será analisado quando feito antes do início do semestre letivo em que o aluno cursará a disciplina objeto da certificação, conforme previsto no calendário acadêmico.

O processo de certificação de conhecimentos consistirá em uma avaliação teórica ou teórico-prática, conforme as características da disciplina, realizada por uma banca examinadora indicada pelo dirigente da respectiva Unidade Acadêmica e constituída por um membro da equipe pedagógica e, no mínimo, dois docentes especialistas da(s) disciplina(s) em que o aluno será avaliado, cabendo a essa comissão emitir parecer conclusivo sobre o pleito.

Será dispensado de uma disciplina o aluno que alcançar aproveitamento igual ou superior a 60 (sessenta) nessa avaliação, sendo registrado, no seu histórico acadêmico, o resultado obtido no processo.

O aluno poderá obter aproveitamento de estudos e certificação de conhecimentos, em conjunto, de, no máximo, 30% da carga horária das disciplinas do Curso.

8. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

O Quadro 4 a seguir apresenta a estrutura física necessária ao funcionamento do Curso de Licenciatura Plena em Informática. O Quadro 5 apresenta a relação detalhada dos equipamentos para o Laboratório de Instalação e Manutenção de Computadores.

Quadro 4 – Quantificação e descrição das instalações necessárias ao funcionamento do Curso Superior de Licenciatura Plena em Informática.

Qtde.	Espaço Físico	Descrição
08	Salas de Aula	Com 40 carteiras, quadro branco, condicionador de ar, disponibilidade para utilização de notebook com projetor multimídia.
01	Sala de Audiovisual	Com 60 cadeiras, projetor multimídia, computador, lousa interativa, televisor 29", DVD player.
01	Auditório	Com 160 lugares, projetor multimídia, notebook, sistema de caixas acústicas e microfones.
01	Biblioteca	Com espaço de estudos individual e em grupo, equipamentos específicos e acervo bibliográfico e de multimídia. Quanto ao acervo da biblioteca deve ser atualizado com no mínimo cinco referências das bibliografias indicadas nas ementas dos diferentes componentes curriculares do curso.
01	Laboratório de Informática	Com 20 computadores, software, quadro branco e projetor multimídia.
01	Laboratório de Instalação e Manutenção de Computadores	Com 10 bancadas de trabalho e kits de manutenção.
01	Laboratório de Estudos de Informática	Com computadores, para apoio ao desenvolvimento de trabalhos por alunos.
01	Laboratório de Línguas Estrangeiras	Com 40 carteiras, quadro branco, projetor multimídia, computador, televisor 29", DVD player, som amplificado.

A Biblioteca deverá operar com um sistema completamente informatizado, possibilitando fácil acesso via terminal ao acervo da biblioteca. O sistema informatizado propicia a reserva de exemplares cuja política de empréstimos prevê um prazo máximo de 14 (catorze) dias para o aluno e 21 (vinte e um) dias para os professores, além de manter pelo menos 1 (um) volume para consultas na própria Instituição. O acervo deverá estar dividido por áreas de conhecimento, facilitando, assim, a procura por títulos específicos, com exemplares de livros e periódicos, contemplando todas as áreas de abrangência do curso. Deve oferecer serviços de empréstimo, renovação e reserva de material, consultas informatizadas a bases de dados e ao acervo, orientação na normalização de trabalhos acadêmicos, orientação bibliográfica e visitas orientadas.

Quadro 5 – Descrição do Laboratório de Instalação e Manutenção de Computadores.

Laboratório: Instalação e Manutenção de Computadores		Área (m ²)	m ² por bancada	m ² por aluno
		60,00	2,00	2,00
Descrição (materiais, ferramentas, softwares instalados, e/ou outros dados)				
30 bancos, 10 bancadas, 01 quadro branco, 02 armários de aço, 02 estantes de aço				
Equipamentos (hardwares instalados e/ou outros)				
Qtde.	Especificações			
10	Computadores completos (gabinete, monitor, estabilizador, mouse e teclado) para práticas de instalação			
10	Gabinetes para práticas de manutenção			
05	Osciloscópios para medições			
10	Multímetros para medições			
10	Kits de ferramentas de manutenção de computadores			

9. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Os Quadros 6 e 7 descrevem, respectivamente, o pessoal docente e técnico-administrativo, necessários ao funcionamento do Curso, tomando por base o desenvolvimento simultâneo de uma turma para cada período do curso, correspondente ao Quadro 1.

Quadro 6 – Pessoal docente necessário ao funcionamento do Curso Superior de Licenciatura Plena em Informática.

Descrição	Qtde.
Núcleo Específico	
Professor com pós-graduação <i>lato</i> ou <i>stricto sensu</i> e com licenciatura plena ou graduação na área de Informática.	06
Núcleo Complementar	
Professor com pós-graduação <i>lato</i> ou <i>stricto sensu</i> e com licenciatura plena em Língua Portuguesa	01
Professor com pós-graduação <i>lato</i> ou <i>stricto sensu</i> e com licenciatura plena em Língua Inglesa	01
Professor com pós-graduação <i>lato</i> ou <i>stricto sensu</i> e com licenciatura Plena em Matemática	01
Núcleo Didático-Pedagógico	
Professor com pós-graduação <i>lato</i> ou <i>stricto sensu</i> e com licenciatura plena em Pedagogia.	02
Total de professores necessários	11

Quadro 7 – Pessoal técnico-administrativo necessário ao funcionamento do Curso Superior de Licenciatura Plena em Informática.

Descrição	Qtde.
Apoio Técnico	
Profissional de nível superior na área de Pedagogia, para assessoria técnica ao coordenador de curso e professores, no que diz respeito às políticas educacionais da instituição, e acompanhamento didático pedagógico do processo de ensino aprendizagem.	01
Profissional de nível superior na área de tecnologia da informação para assessorar e coordenar as atividades dos laboratórios de apoio ao Curso.	01
Profissional técnico de nível médio/intermediário na área de Informática para manter, organizar e definir demandas dos laboratórios de apoio ao Curso.	01
Apoio Administrativo	
Profissional de nível médio/intermediário para prover a organização e o apoio administrativo da secretaria do Curso.	01
Total de técnicos-administrativos necessários	04

Além disso, é necessária a existência de um professor Coordenador de Curso, com pós-graduação *lato* ou *stricto sensu* e com graduação na área de Informática, responsável pela organização, decisões, encaminhamentos e acompanhamento do Curso.

10. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Após a integralização dos componentes curriculares que compõem o Curso Superior de Licenciatura Plena em Informática e da realização da correspondente Prática Profissional, será conferido ao egresso o Diploma de **Licenciado em Informática**.

REFERÊNCIAS

Sociedade Brasileira de Computação. **Currículo de Referência para os cursos de Licenciatura em Computação**. Versão homologada em Assembléia da SBC em julho de 2002 durante o Congresso de Florianópolis.

BRASIL. **Lei nº 9.394 de 20/12/1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília/DF: 1996.

_____. **Lei nº 11.892 de 29/12/2008**. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. Brasília/DF: 2008.

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE. **Projeto de reestruturação curricular**. Natal: CEFET-RN, 1999.

_____. **Projeto político-pedagógico do CEFET-RN: um documento em construção**. Natal: CEFET-RN, 2005.

_____. **Regulamento dos cursos de Formação de Professores para a Educação Básica: Licenciaturas Plenas**. Natal: CEFET-RN, 2006.

_____. **Curso Superior de Licenciatura Plena em Física: Plano de Curso**. Natal: CEFET – RN, 2006.

_____. **Curso Superior de Licenciatura Plena em Química: Plano de Curso**. Natal: IFRN, 2009.

_____. **Curso Superior de Licenciatura Plena em Matemática: Plano de Curso**. Natal: IFRN, 2009.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. **Parecer CNE/CP nº 9/2001**, de 08/05/2001. Trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília/DF: 2001.

_____. **Parecer CNE/CP nº 27/2001**, de 02/10/2001. Dá nova redação ao Parecer nº CNE/CP 9/2001, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília /DF: 2001.

_____. **Parecer CNE/CP nº 28/2001**, de 02/10/2001. Dá nova redação ao Parecer nº CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília /DF: 2001.

_____. **Resolução CNE/CP nº 1/2002**, DE 18/02/2002. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília /DF: 2002.

_____. **Resolução CNE/CP nº 2/2002**, de 19/02/2002. Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior. Brasília/ DF: 2002.

MEC/SESU. **Esclarecimentos sobre mudanças na dinâmica de trabalho da SESu em decorrência do decreto 3.276/99 e da resolução CP nº 01/99 do Conselho Nacional de Educação**. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/3276.pdf>. Acesso 04.08.2005.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. **Projeto de Ensino Emergencial das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias no Ensino Médio**. Subcoordenadoria do Ensino Médio – SUEM – SEC RN. Natal: 2005.

ANEXO I – EMENTAS E PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO ESPECÍFICO

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Informática

Carga-Horária: 120h (90 h/a)

EMENTA

A era da computação; hardware e software; sistemas operacionais; Internet; softwares utilitários; software de apresentação; processador de texto e planilha eletrônica.

PROGRAMA

Objetivos

- Identificar os componentes básicos de um computador: entrada, processamento, saída e armazenamento.
- Relacionar os benefícios do armazenamento secundário.
- Identificar os tipos de software que estão disponíveis tanto para grandes quanto para pequenos negócios.
- Relacionar e descrever soluções de software para escritório.
- Operar softwares utilitários.
- Operar softwares aplicativos, despertando para o uso da informática na sociedade.

Conteúdos

1. Introdução à Microinformática
 - 1.1. Hardware
 - 1.2. Software
 - 1.3. Segurança da Informação
2. Sistemas Operacionais
 - 2.1. Fundamentos e funções
 - 2.2. Sistemas operacionais existentes
 - 2.3. Estudo de caso: Windows e Linux
 - 2.3.1. Ligar e desligar o computador
 - 2.3.2. Utilização de teclado e mouse
 - 2.3.3. Tutoriais e ajuda
 - 2.3.4. Área de trabalho
 - 2.3.5. Gerenciando pastas e arquivos
 - 2.3.6. Ferramentas de sistemas
 - 2.3.7. Compactadores de arquivos
 - 2.3.8. Antivírus e antispymware
3. Internet
 - 3.1. Histórico e fundamentos
 - 3.2. Serviços: acessando páginas, comércio eletrônico, pesquisa de informações, download de arquivos, correio eletrônico, conversa on-line, aplicações, configurações de segurança do navegador, blogs etc.
4. Software de Apresentação
 - 4.1. Visão geral do Software
 - 4.2. Sistema de ajuda
 - 4.3. Como trabalhar com os modos de exibição de slides
 - 4.4. Como gravar, fechar e abrir apresentação
 - 4.5. Como imprimir apresentações, anotações e folhetos
 - 4.6. Fazendo uma apresentação: utilizando Listas, formatação de textos, inserção de desenhos, figuras, som, vídeo, inserção de gráficos, organogramas, estrutura de cores, segundo plano
 - 4.7. Como criar anotações de apresentação
 - 4.8. Utilizar transição de slides, efeitos e animação
5. Software Processador de Texto
 - 5.1. Visão geral do software
 - 5.2. Configuração de páginas
 - 5.3. Digitação e manipulação de texto
 - 5.4. Nomear, gravar e encerrar sessão de trabalho
 - 5.5. Controles de exibição
 - 5.6. Correção ortográfica e dicionário
 - 5.7. Inserção de quebra de página
 - 5.8. Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens
 - 5.9. Listas
 - 5.10. Marcadores e numeradores
 - 5.11. Bordas e sombreado
 - 5.12. Classificação de textos em listas
 - 5.13. Colunas
 - 5.14. Tabelas
 - 5.15. Modelos
 - 5.16. Ferramentas de desenho

- 5.17. Figuras e objetos
- 5.18. Hifenização e estabelecimento do idioma
- 6. Software de Planilha Eletrônica
 - 6.1. O que faz uma planilha eletrônica
 - 6.2. Entendendo o que sejam linhas, colunas e endereço da célula
 - 6.3. Fazendo Fórmula e aplicando funções
 - 6.4. Formatando células
 - 6.5. Resolvendo problemas propostos
 - 6.6. Classificando e filtrando dados
 - 6.7. Utilizando formatação condicional
 - 6.8. Vinculando planilhas

Procedimentos Metodológicos e Recursos Didáticos

- Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet.
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas em laboratório
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Bibliografia Básica

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. **Introdução à Informática**. 8. ed. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2004.
NORTON, Peter. **Introdução a informática**. São Paulo: Makron Books, 1996.
BRAGA, William César. **Informática Elementar**: Open Office 2.0. Alta Books, 2007.
RABELO, João. **Introdução à Informática e Windows XP**: fácil e passo a passo. Ciência Moderna, 2007.

Bibliografia Complementar

MANZANO, A. L. N. G; MANZANO, M. I. N. G. **Estudo dirigido de informática básica**. São Paulo: Érica, 2007.
VELLOSO, F. C. **Informática: conceitos básicos**. São Paulo: Campus, 2005.
TORRES, Gabriel. **Hardware: Curso completo**. Axcel Books, 1999.
Apostilas e estudos dirigidos desenvolvidos por professores da área de Informática do IFRN
Apostilas disponíveis em <http://www.broffice.org>.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Algoritmos e Técnicas de Programação

Carga-Horária: 60h (80 h/a)

EMENTA

Fundamentos de lógica de programação. Estruturas de dados homogêneas e heterogêneas. Modularização como técnica de fatoração da complexidade. Variáveis apontadores.

PROGRAMA

Objetivos

- Compreender os conceitos fundamentais de algoritmos como forma de solução de problemas.
- Implementar algoritmos em uma linguagem de programação.

Conteúdos

1. Fundamentos de Lógica de Programação
 - 1.1. Algoritmo (metalinguagem)
 - 1.2. Conceitos de memória, variáveis e constantes.
 - 1.3. Tipos básicos de dados
 - 1.4. Operadores aritméticos, relacionais e lógicos.
 - 1.5. Comandos básicos de entrada e saída e atribuição
 - 1.6. Conceito de bloco de comandos
 - 1.7. Estruturas de controle de fluxo – condicionais (se, se-senão e caso)
 - 1.8. Estruturas de controle de fluxo – repetições (para, enquanto e repita-enquanto)
2. Estruturas de dados homogêneas (vetores e matrizes)
 - 2.1. Cadeias de caracteres (strings)
3. Estruturas de dados homogêneas (registros)
4. Modularização
 - 4.1. Variáveis locais e globais
 - 4.2. Funções
 - 4.3. Passagem de parâmetros por valor e por referência
 - 4.4. Funções recursivas
 - 4.5. Biblioteca de funções
5. Ponteiros
 - 5.1. Conceitos
 - 5.2. Operador endereço e operador de acesso indireto
 - 5.3. Alocação dinâmica de memória
 - 5.4. Listas encadeadas

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet.
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas em laboratório
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Bibliografia Básica

MIZRAHI, Victorine Viviane. **Treinamento em Linguagem C++ - Módulo 1**. Prentice Hall, 2005.
FORBELLONE, Luiz Villar, EBERSPACHER, Henri F. **Lógica de Programação: A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados**. Makron Books, 2005.

Bibliografia Complementar

MIZRAHI, Victorine Viviane. **Treinamento em Linguagem C++ - Módulo 2**. Prentice Hall, 2005.
SAVITCH, Walter. **C++ Absoluto**. Pearson Brasil, 2004.
SCHILDT, Herbert. **C++ Fundamentos e Prática**. Alta Books, 2004.
SCHILDT, Herbert. **C Completo e Total**. Makron Books, 1997.
BUDD, Timothy A., HORSTMANN, Cay. **Big C++**. IE-Wiley, 2004.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Programação Orientada a Objetos

Carga-Horária: 60h (80 h/a)

EMENTA

Orientação a objetos. Programação orientada a objetos: objetos, classes, herança, polimorfismo e interfaces. Tratamento de exceção. Empacotamento de classes. Serialização e persistência de objetos. Interface com gráfica com o usuário e tratamento de eventos.

PROGRAMA Objetivos

- Aplicar os conceitos da Programação Orientação a Objetos
- Desenvolver aplicações usando linguagem de suporte ao Paradigma Orientado a Objetos
- Desenvolver aplicações com interfaces gráficas com o usuário e armazenamento persistente
- Aplicar as técnicas de desenvolvimento de algoritmos.

Conteúdos

1. Introdução a Programação em Linguagem Orientada a Objetos
 - 1.1. Programa fonte, compilação, execução e máquina virtual
2. Fundamentos de Programação Orientada a Objetos (POO)
 - 2.1. Objetos, classes, atributos e métodos
 - 2.2. Estado, comportamento e identidade
 - 2.3. Abstração e encapsulamento
 - 2.4. Herança e polimorfismo
 - 2.5. Interfaces
3. Tratamento de exceções
4. Pacotes e archives
5. Serialização e persistência de objetos
 - 5.1. Serialização de objetos
 - 5.2. Arquivos e fluxos
6. Interface gráfica com usuário (GUI)
7. Tratamento de eventos

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet.
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas em laboratório
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Bibliografia Básica

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. **Java: como programar**. Pearson, 2005.
BORGES, Luiz Eduardo. **Python para desenvolvedores**. Disponível em <http://ark4n.wordpress.com/python>.
SUN Microsystems: **The Java Tutorial**. Disponível em: <http://java.sun.com/docs/books/tutorial/>

Bibliografia Complementar

CORNELL, Gary; HORSTMANN, Cay S. **Core Java 2**. Vol.1: fundamentos. Makron Books, 2000.
CORNELL, Gary; HORSTMANN, Cay S. **Core Java 2**. Vol.2: recursos avançados. Makron Books, 2000.
ECKEL, Bruce. **Thinking Java**. 2ª Edição. Prentice-Hall do Brasil, 2000.
KNUDSEN, Jonathan e NIEMEYER, Patrick. **Aprendendo Java**. Editora Campus, 2000.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Banco de Dados

Carga-Horária: 60h (80 h/a)

EMENTA

Conceitos de banco de dados. Modelos de dados e linguagens de modelagem. Projeto de banco de dados. Linguagem de consulta estruturada (SQL).

PROGRAMA

Objetivos

- Compreender os conceitos fundamentais de banco de dados
- Construir modelos de dados e utilizar técnicas de normalização
- Compreender e utilizar uma linguagem relacional (SQL)

Conteúdos

1. Conceitos básicos de banco de dados
2. Modelo de dados e linguagens
 - 2.1. Modelo entidade-relacionamento
 - 2.2. Modelo relacional
 - 2.3. Álgebra relacional
3. Projeto de banco de dados
 - 3.1. Fases do projeto de banco de dados
 - 3.2. Projeto lógico de bancos de dados relacionais
 - 3.3. Normalização
4. Linguagem SQL

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet.
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas em laboratório
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Bibliografia Básica

KORTH, Henry F. e SILBERSCHATZ, Abraham. **Sistema de Banco de Dados**. 2ª Edição. Makron Books, 1995.
HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados**. 6ª Edição. Volume 4 da Série Livros Didáticos Informática Ufrgs. Bookman, 2009.

Bibliografia Complementar

ELMASRI, Ramez e NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados: Fundamentos e Aplicações**. 4ª edição. Addison Wesley, 2004.
DATE, C.J. **Introdução a Sistemas de Banco de Dados**. 7ª edição. Campus, Rio de Janeiro, 2000.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Estrutura de Dados

Carga-Horária: 60h (80 h/a)

EMENTA

Análise de algoritmos. Estruturas de dados lineares: pilhas, filas e listas encadeadas. Estrutura de dados não-lineares: árvores. Fila de prioridade e heaps. Dicionário de dados. Classificação de dados. Balanceamento em árvores.

PROGRAMA

Objetivos

- Compreender conceitos utilizados no processo de desenvolvimento das estruturas de dados
- Desenvolver programas utilizando estruturas de dados
- Aplicar técnicas de pesquisa e classificação de dados

Conteúdos

1. Apresentação
2. Análise de algoritmos
3. Pilhas e Filas
 - 3.1. Conceito, implementação e aplicações
4. Listas encadeadas
 - 4.1. Conceito, implementação e aplicações
5. Árvores
 - 5.1. Conceito, representação e terminologia.
 - 5.2. Árvores genéricas
 - 5.3. Árvores binárias
 - 5.4. Implementação de árvore genérica através de árvore binária
 - 5.5. Algoritmos em árvores
6. Filas de prioridade e heaps
 - 6.1. Tabela hash
 - 6.2. Árvore binária de pesquisa
7. Classificação de dados
 - 7.1. Classificação por troca: método da bolha (bubble sort), inserção direta, seleção direta e método da troca e partição (quicksort e mergesort)
 - 7.2. Classificação por seleção: seleção em árvore binária (heapsort)
8. Árvores balanceadas
 - 8.1. Árvores AVL
 - 8.2. Árvores rubro-negras

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet.
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas em laboratório
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Bibliografia Básica

EDELWEISS, Nina; GALANTE, Renata. **Estrutura de Dados**. Volume 18 da Série Livros Didáticos Informática Ufrgs. Bookman, 2009.
PREISS, Bruno R. **Estrutura de Dados e Algoritmos**. Campus, 2001.
SZWARCFTTER, Luiz Jayme e MAKENZON, Lílian. **Estruturas de Dados e seus Algoritmos**. LTC, 1994.

Bibliografia Complementar

CORMEN, Thomas H, et al. **Algoritmos: Teoria e Prática**, 2ª Edição, Campus, 2002.
GOODRICH, Michael T. e TAMASSIA, Roberto. **Estruturas de dados e algoritmos em Java**. Bookman, 2002.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Eletricidade e Eletrônica Analógica

Carga-Horária: 45h (60 h/a)

EMENTA

Noções de eletricidade básica e eletrônica analógica.

PROGRAMA

Objetivos

Eletricidade Básica

- Identificar as principais grandezas elétricas, fazendo a devida relação entre as mesmas;
- Identificar circuitos série, paralelo e misto visando à análise de circuitos elétricos;
- Utilizar instrumentos de medição de grandezas elétricas;

Eletrônica Analógica

- Conhecer os componentes eletrônicos básicos e seu funcionamento.
- Analisar diferentes circuitos eletrônicos e aplicar técnicas e procedimentos para manutenção dos mesmos.
- Distinguir a utilização de CC e CA nas aplicações eletrônicas.

Conteúdos

Eletricidade Básica

1. Conceitos básicos de eletricidade
 - 1.1. Grandezas básicas
 - 1.2. Lei de Ohm
 - 1.3. Potência elétrica
 - 1.4. Energia Elétrica
2. Circuitos elétricos em corrente contínua
 - 2.1. Leis de Kirchhoff
 - 2.2. Circuito série, paralelo e misto
 - 2.3. Divisores de tensão e de corrente
 - 2.4. Análise de circuitos pelos métodos das correntes de malhas e de ramos
3. Conceitos básicos de magnetismo
 - 3.1. Materiais magnéticos e ferromagnéticos
 - 3.2. Grandezas eletromagnéticas
 - 3.3. Regras da mão direita
 - 3.4. Circuitos magnéticos
 - 3.5. Indução magnética
 - 3.6. Lei de Faraday
 - 3.7. Lei de Lenz
 - 3.8. Transformadores
 - 3.9. Relés
4. Introdução à tensão alternada
 - 4.1. Grandezas e parâmetros elétricos em tensão alternada
 - 4.2. Potência e energia em tensão alternada
5. Noções de instalações elétricas monofásicas
 - 5.1. Normas técnicas
 - 5.2. Interpretação de projetos de instalações elétricas
 - 5.3. Dispositivos de proteção
 - 5.4. Aterramento elétrico

Eletrônica Analógica

1. Simbologia e Diagramas de circuitos eletrônicos
2. Diodo Semicondutor
 - 2.1. Diodo de retificação
 - 2.2. Leds
 - 2.3. Diodo Zener
 - 2.4. Fotodiodos
 - 2.5. Optoacopladores
3. Circuitos a diodo
 - 3.1. Circuitos retificadores
 - 3.2. Fontes DC lineares com filtragem capacitiva
 - 3.3. Reguladores a Zener
4. Transistores bipolares
 - 4.1. Constituição
 - 4.2. Funcionamento
 - 4.3. Aplicações
5. Reguladores de Tensão
 - 5.1. Regulador Série
 - 5.2. Reguladores a CI
6. Tiristores (SCR, DIAC, TRIAC)
 - 6.1. Constituição
 - 6.2. Funcionamento
 - 6.3. Aplicações
7. Amplificadores operacionais
 - 7.1. Constituição
 - 7.2. Funcionamento
 - 7.3. Aplicações
8. Testes e medição de sinais em equipamentos eletrônicos

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet.
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas em laboratório
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Bibliografia Básica

GUSSOW, M. Eletricidade Básica. Tradução Aracy Mendes da Costa. Makron Books, 1996.
BARTKOVIK, R. A. Circuitos Elétricos. São Paulo: Makron Books, 1999.
VAN VALKENBURGH, Nooger e NEVILLE, Inc. Eletricidade Básica, vols. 1 a 3. Ao Livro Técnico S. A., 1988.
MARQUES, A. E. B.; CRUZ, E. C. A. e CHOUERI JR. S. Dispositivos Semicondutores: Diodos e Transistores. Érica, 1996.
BOYLESTAD, R. MASHELSKY, L., Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. Prentice-Hall do Brasil, 1986.
MALVINO, A. P. Eletrônica – Vols. 1 e 2. Makron Books, 1995.
ANDREY, João Michel (coord). Eletrônica Básica: teoria e prática. Rideel, 1999.
CIPELLI, A. M. V, SANDRINI, W. J. Teoria e Desenvolvimento de Projetos de Circuitos Eletrônicos. Editora Érica, 1982.

FERREIRA, Aitan Póvoas. Curso Básico de Eletrônica. Biblioteca Técnica Freitas Bastos, 1981.

Bibliografia Complementar

LOURENÇO, A. C., CHOUERI JR., S. Circuitos em Corrente Contínua. Érica, 1996.

ALBUQUERQUE, R. O. Circuitos em Corrente Alternada. Érica, 1997.

NISKIER, J., MACINTYRE, A. J. Instalações Elétricas. Guanabara Koogan, 1992.

CREDER, H. Instalações Elétricas. LTC, 1986.

ALMEIDA, J. L. A. Dispositivos Semicondutores: Tiristores, Controle de potência em C.C e C.A.. Érica 1996.

RASHID, M. H. Eletrônica de potência: Circuitos, Dispositivos e Aplicações, Makron Books, 1999.

SEABRA, A. C. Amplificadores Operacionais: teoria e análise. Érica, 1996.

VAN VALKENBURGH, Nooger & NEVILLE, Inc. Eletrônica Básica do Estado Sólido, vols. 1 a 5. Ao Livro Técnico S. A., 1988.

FANZERES, A. Conserto de Aparelhos Transistorizados. Tecnoprint S.A., 1985.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Eletrônica Digital

Carga-Horária: 60h (80 h/a)

EMENTA

Lógica digital. Circuitos lógicos combinacionais e sequenciais. Modelagem de circuitos.

PROGRAMA

Objetivos

- Compreender a lógica digital
- Conhecer os circuitos integrados que implementam a lógica digital;
- Conhecer e utilizar as técnicas de otimização de circuitos digitais;
- Conhecer e utilizar as técnicas de modelagem de problemas;
- Compreender os circuitos lógicos sequenciais.

Conteúdos

1. Sistemas de numeração decimal, binário e hexadecimal
2. Operações aritméticas
3. Funções lógicas
4. Circuitos lógicos combinacionais básicos
5. Simplificação de circuitos lógicos
 - 5.1. Álgebra de Boole
 - 5.2. Teoremas de Morgan
 - 5.3. Mapas de Veitch-Karnaugh
6. Modelagem de circuitos lógicos combinacionais
7. Códigos binários
8. Circuitos codificadores e decodificadores
9. Flip-Flops RS, JK, T e D
10. Famílias lógicas e circuitos integrados
11. Aplicações de circuitos sequenciais

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet.
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas em laboratório
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Bibliografia Básica

AZEVEDO JR, J. B. TTL/CMOS : Teoria e Aplicações em Circuitos Digitais, Vols. 1e 2. Érica, 1984.
IDOETA, I. V., CAPUANO, F. G. Elementos de Eletrônica Digital. Érica, 1998.
LOURENÇO, A. C. et al. Circuitos Digitais. Érica, 1997.

Bibliografia Complementar

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Autoria Web

Carga-Horária: 60h (80 h/a)

EMENTA

Planejamento visual. Linguagem de marcação de hipertexto (HTML e XHTML). Estrutura dos documentos hipertexto e seus elementos: texto, imagens, links, listas, formulários, tabelas e molduras. Folhas de estilo. Linguagem Javascript.

PROGRAMA

Objetivos

- Criar páginas para a web, utilizando técnicas de planejamento visual.
- Estruturar o conteúdo páginas de forma independente da apresentação
- Usar ferramentas de autoria web
- Desenvolver scripts para serem executados em navegador

Conteúdos

1. Introdução à Autoria Web
2. Planejamento Visual
3. Linguagens HTML e XHTML
4. Estrutura dos Documentos
5. Elementos Básicos: texto, imagem, links, listas, formulários, tabelas e molduras
6. Folhas de Estilo
 - 6.1. Seletores
 - 6.2. Propriedades: textos, fontes, caixas e bordas, cores, posicionamento
7. Linguagem Javascript
 - 7.1. Características da linguagem: sintaxe, tipos de dados, variáveis, expressões, comandos, funções, objetos, vetores
 - 7.2. Javascript em navegadores: o ambiente dos navegadores, janelas, documentos, eventos, formulários, html dinâmico, cookies
8. Softwares de Autoria Web

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet.
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas em laboratório
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Bibliografia Básica

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; NIETO, T. R. **Internet e World Wide Web: Como Programar**. Bookman, 2003.
FLANAGAN, David. **JavaScript: O guia Definitivo**. 4ª edição. O'Reilly, 2004.
KRUG, Steve. **Não Me Faça Pensar: Abordagem do Bom Senso à Navegabilidade da Web**. Market Books, Que, 2001.

Bibliografia Complementar

LAUER, David A. e PENTAK, Stephen. **Design Basics**. 5ª edição. Wadsworth Pub. Co., 1999.
MEYER, Eric. **Cascading Style Sheets: The Definitive Guide**. O'Reilly, 2000..
MEYER, Eric. **Eric Meyer on CSS: Mastering the Language of Web Design**. New Riders, 2002.
MUSCIANO, Chuck e KENNEDY, Bill. **HTML & XHTML: The Definitive Guide**. O'Reilly, 2002.
NIEDERST, Jennifer. **Learning Web Design**. O'Reilly, 2001.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Programação Web

Carga-Horária: 60h (80 h/a)

EMENTA

Arquitetura cliente-servidor em sistemas web. Programação script para servidor. Integração de banco de dados com a linguagem de script para servidor.

PROGRAMA

Objetivos

- Utilizar a arquitetura cliente-servidor em sistemas web usando linguagem de script para servidor;
- Conhecer a estrutura de programação da linguagem de script para servidor;
- Integrar banco de dados SQL com a linguagem de script para servidor.

Conteúdos

1. Histórico da linguagem de script para servidor
2. Estrutura da linguagem de script para servidor
 - 2.1. Tipos de dados
 - 2.2. Operadores
 - 2.3. Estruturas de controle de fluxo: execução condicional; iteração
3. Cookies e sessão
4. Funções básicas
5. Integração de banco de dados com a linguagem de script para servidor
6. Conceito de programação orientada a objetos em linguagem de script para servidor
7. Funções avançadas

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet.
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas em laboratório
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Bibliografia Básica

SHEPHERD, George. **Microsoft ASP.NET 3.5 – passo a passo**. Bookman, 2009.
JUNIOR, Mauricio. **ASP.NET Utilizando C# - De Programador para Programador**. Ciência Moderna, 2006.
ZANDSTRA, Matt. **Entendendo e Dominando o PHP**. Digerati Books, 2006.
GILMORE, W. Jason. **Dominando PHP e MySQL do Iniciante ao Profissional**. Alta Books, 2008.
ULLMAN, Larry. **PHP 6 e MySQL 5 para Web Sites Dinâmicos**. Ciência Moderna, 2008.
GONÇALVES, Edson. **Desenvolvendo Aplicações Web com JSP, SERVELTS, JAVASERVER FACES, HIBERNATE, EJB 3 PERSISTENCE E AJAX**. Ciência Moderna, 2007.

Bibliografia Complementar

CORNES, Ollie; *et al.* **Beginning Asp.Net Com Vb.Net Programando**. Pearson.
AMUDSEN, Michael. **ASP.NET Para Desenvolvedores de Web Sites**. Ciência Moderna, 2002.
SOARES, Lobo; AUGUSTO, Bruno. **Aprendendo a Linguagem PHP**. Ciência Moderna, 2007.
SICA, Carlos. **PHP Orientado a Objetos**. Ciência Moderna, 2006.
KURNIAWAN, Budi. **Java para a Web com Servlets, JSP e EJB**. Ciência Moderna, 2002.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Engenharia de Software

Carga-Horária: 60h (80 h/a)

EMENTA

Conceitos de análise e processo de desenvolvimento de sistemas. Fases da engenharia de software.

PROGRAMA

Objetivos

- Compreender a engenharia de software;
- Compreender o conceito de processo de software e de modelo de processo de software;
- Compreender atividades técnicas de engenharia de software;
- Compreender a importância de uma ferramenta CASE;
- Compreender a interação sócio-técnica inerente ao exercício da engenharia de software;
- Compreender a gestão de projeto de software.

Conteúdos

1. Significado da Engenharia de Software
2. Processos de software
3. Requisitos
4. Análise
5. Projeto
6. Testes
7. Implementação
8. Integração

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet.
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas em laboratório
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Bibliografia Básica

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software**. 6ª edição. McGraw-Hill, 2006.
SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 8ª edição. Addison Wesley, 2007.

Bibliografia Complementar

ROCHA, Ana Regina C. **Qualidade de Software**. Prentice Hall, 2001.
WEBER, Kival; ROCHA, Ana Cavalcante; NASCIMENTO, Célia Joseli. **Qualidade e Produtividade em Software**. Makron Books, 2001.
YOURDON, Edward. **Análise e Projetos Orientados a Objetos**. Makron Books, 1999.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Interação Humano-Computador

Carga-Horária: 60h (80 h/a)

EMENTA

Conceito de interação/interface humano-computador. Interfaces e fatores humanos. Paradigmas da comunicação humano-computador e o design de interfaces. Métodos e técnicas de design. Ergonomia de software. Projeto de interface. Estilos de interface. Ciclo de vida da engenharia de usabilidade. Heurísticas para usabilidade.

PROGRAMA

Objetivos

- Apresentar uma visão geral da área de interação homem-computador;
- Discutir os fundamentos teóricos da interação homem-computador;
- Analisar os processos de desenvolvimento de interfaces de usuário.

Conteúdos

1. Introdução à Interação Humano-Computador
 - 1.1. Evolução (histórico)
 - 1.2. Áreas e disciplinas
 - 1.3. Interface e interação
 - 1.4. Qualidade de uso: usabilidade, comunicabilidade e acessibilidade
 - 1.5. Retorno de investimento
2. Fundamentos Teóricos
 - 2.1. Engenharia Cognitiva
 - 2.2. Engenharia Semiótica
3. Avaliação de IHC
 - 3.1. Visão geral: o que, por que e quando avaliar
 - 3.2. Observação e monitoramento do uso.
 - 3.3. Captura da opinião dos usuários
 - 3.4. Experimentos e testes de desempenho (benchmarking)
 - 3.5. Avaliação interpretativa
 - 3.6. Avaliação preditiva
4. Projeto de Interação com o Usuário
 - 4.1. Estilos de Interação
 - 4.2. Guias de Estilo de Interação
 - 4.3. Diretrizes e Padrões de Projeto de Interação
5. Processo de Design em IHC
 - 5.1. Visão da Engenharia de Software e da IHC
 - 5.2. Elicitação e Análise
 - 5.3. Modelagem de Tarefas
 - 5.4. Modelagem de Interação
 - 5.5. Storyboarding e Prototipação
 - 5.6. Construção do Sistema de Ajuda Online

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, seminários, trabalhos individuais e em grupo.
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas em laboratório
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Bibliografia Básica

Preece, J.; Rogers, Y.; Sharp, H. **Design de Interação: Além da Interação Homem-Computador**. Porto Alegre: Bookman, 2005.
NETTO, Alvin A. de Oliveira. **IHC: Modelagem e Gerência de Interfaces com o Usuário**. Visual Books, 2004.
Rocha, H. V.; Baranauskas, M. C. C. **Design e avaliação de interfaces humano-computador**. Escola de Computação 2000. São Paulo: IME-USP, 2000.
Williams, R. **Design para quem não é designer: noções básicas de planejamento visual**. São Paulo: Callis, 2005.

Curso: Licenciatura Plena em Informática

Disciplina: Organização e Arquitetura de Computadores

Carga-Horária: 60h (80 h/a)

EMENTA

Introdução à organização e arquitetura de computadores. Linguagem de montagem e de máquina. Unidade central de processamento. Sistemas de memória e entrada e saída. Evolução dos computadores.

PROGRAMA

Objetivos

- Definir os conceitos básicos relacionados à estrutura e funcionamento dos computadores digitais;
- Compreender o funcionamento dos microcomputadores e periféricos a partir da análise de seus componentes.

Conteúdos

- | | |
|---|---|
| 1. Introdução à Organização de Computadores | 6.1. Métricas de desempenho |
| 1.1. Arquitetura e organização de computadores: visão geral | 6.2. Benchmarking |
| 1.2. Componentes do computador | 7. Sistema de Memória |
| 2. Introdução à Arquitetura de Computadores | 7.1. Características e tipos |
| 2.1. A visão do Software | 7.2. Estrutura e organização |
| 2.2. O compilador | 7.3. Hierarquia de memória |
| 2.3. O montador | 7.4. Memória principal |
| 2.4. O ligador | 7.5. Memória virtual |
| 2.5. O carregador | 7.6. Memória cache |
| 2.6. O processo de boot | 7.7. Memória secundária |
| 3. Linguagem de Montagem | 8. Sistema de Entrada e Saída |
| 3.1. Operações e operandos | 8.1. Sistema de Interconexão: Barramentos |
| 3.2. Instruções Lógicas e Aritméticas | 8.2. Módulos de E/S |
| 3.3. Instruções de desvio | 8.3. Técnicas de Controle para Transferência de Dados |
| 4. Linguagem de Máquina | 9. Evolução dos computadores |
| 4.1. Codificação das Instruções | 9.1. Processadores CISC e RISC |
| 4.2. Linguagem de descrição de Arquitetura | 9.2. Máquinas escalares |
| 4.3. Anatomia de um arquivo executável | 9.3. Máquinas superescalares |
| 5. Unidade Central de Processamento | 9.4. Máquinas VLIW |
| 5.1. Processadores | 9.5. Tendências |
| 6. Desempenho do Computador | |

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet.
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas em laboratório
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Bibliografia Básica

WANDERLEY NETTO, Eduardo B. **Arquitetura de Computadores: a visão do software**. CEFET-RN, 2005.
PATTERSON, David A. e HENNESSY, John L. **Organização e projeto de computadores**. Campus.
STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores**. Prentice Hall, 2002.

Bibliografia Complementar

HWANG, Kai. **Computer Architecture And Parallel Processing**. McGraw-Hill, 1985.
HWANG, Kai. **Advanced Computer Architecture**. McGraw-Hill, 1993.
PATTERSON, David A. **Computer Architecture a Quantitative Approach**. Morgan Kaufmann Publishers, 1996.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Redes de Computadores

Carga-Horária: 60h (80 h/a)

EMENTA

Características dos serviços de segurança de redes: fundamentos, configuração e administração de sistemas de segurança.

PROGRAMA

Objetivos

- Entender os conceitos básicos sobre comunicação de dados
- Conhecer os recursos utilizados no projeto físico de uma rede
- Conhecer normas de padronização de cabeamento estruturado
- Conhecer as tecnologias de redes sem fios
- Implementar na prática uma pequena Rede de Computadores

Conteúdos

1. Conceitos Básicos sobre Comunicação de Dados
 - 1.1. Conceito de redes de computadores
 - 1.2. A Internet
 - 1.3. Topologias
2. Modelos de Comunicação em redes
 - 2.1. Visão da estrutura de camadas do RM-OSI
 - 2.2. Visão da estrutura de camadas do TCP/IP
3. Camadas do Modelo/Arquitetura TCP/IP
 - 3.1. Camada física: visão geral de técnicas e meios de transmissão de dados
 - 3.1.1. Dispositivos de camada física
 - 3.1.2. Cabos, conectores
 - 3.1.3. Normas de cabeamento estruturado, projetos
 - 3.1.4. Ferramentas
 - 3.2. Camada de enlace
 - 3.2.1. Protocolos de acesso múltiplo
 - 3.2.2. Endereços de LAN e ARP
 - 3.2.3. Padrões
 - 3.2.4. Padrão Ethernet
 - 3.2.5. CSMA/CD
 - 3.2.6. Hubs, Pontes e Switches
 - 3.2.7. Padrão wireless
 - 3.3. Camada de rede
 - 3.3.1. Endereçamento IP
 - 3.4. Camada de Aplicação
 - 3.4.1. DNS
 - 3.4.2. FTP
 - 3.4.3. HTTP

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet, apresentação de projetos.
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas em laboratório
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Bibliografia Básica

ROSS, Keith; KUROSE, James. **Redes de Computadores e a Internet: uma nova abordagem**. Addison Wesley.

PINHEIRO, José Maurício. **Guia Completo de Cabeamento de Redes**. Editora Campus, 2003.

Catálogo de produtos da Furukawa. Disponível em <http://www.furukawa.com.br>.

Catálogo de produtos da Pial. Disponível em <http://www.pial.com.br>.

Bibliografia Complementar

COMER, Douglas E. **Redes de Computadores e Internet**. Bookman.

MINASI, Mark et al. **Dominando o Windows Server 2003 - a bíblia**. Pearson, 2003.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Segurança da Informação

Carga-Horária: 60h (80 h/a)

EMENTA

Segurança da informação em uma rede de computadores.

PROGRAMA

Objetivos

- Identificar ameaças e vulnerabilidades das redes de computadores e utilizar apropriadamente mecanismos e ferramentas de segurança.

Conteúdos

1. Conceitos de segurança da informação
2. Ameaças, vulnerabilidades e ataques
3. Política de segurança
4. Autenticação, criptografia e assinatura digital
5. Ferramentas de segurança
 - 5.1. Firewall
 - 5.2. VPN - Virtual Private Network
 - 5.3. Antivírus
 - 5.4. IDS – Intrusion Detection System
 - 5.5. IPS – Intrusion Prevention System
 - 5.6. Filtros de conteúdo

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet.
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas em laboratório
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Bibliografia Básica

MELO, Sandro. **Projeto de Segurança em Software Livre**. Alta Books, 2004.
FONTES, Edison. **Praticando a Segurança da Informação**. Brasport, 2008.

Bibliografia Complementar

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Tecnologias de Ensino a Distância

Carga-Horária: 45h (60 h/a)

EMENTA

Possibilitar aos discentes uma compreensão crítica do uso de recursos tecnológicos como ferramenta de apoio ao ato pedagógico na educação a distância em espaços escolares e não escolares.

PROGRAMA

Objetivos

- Analisar e refletir sobre os diferentes ambientes educacionais proporcionados pelas TICs.
- Vivenciar o ambiente virtual de aprendizagem.
- Conhecer a potencialidade educacional das ferramentas interativas disponibilizadas na web.
- Conhecer a abrangência da modalidade de educação aberta e a distância no Brasil.

Conteúdos

1. Fundamentos Teóricos e Conceituais da Educação a Distância
2. Componentes do Sistema de Educação a Distância
 - 2.1. Aluno
 - 2.2. Docente
 - 2.3. Tutor
 - 2.4. Comunicação
 - 2.5. Estrutura organizacional
3. Ferramentas e Tecnologias
 - 3.1. Email
 - 3.2. Grupos de discussão
 - 3.3. Chats
 - 3.4. Teleconferência e áudio-conferência
 - 3.5. Ferramentas de Blogs e Microblog
 - 3.6. Gerenciamento de cursos - Moodle
 - 3.7. Sites de compartilhamento de apresentações
 - 3.8. Wikis
 - 3.9. Google Apps

Procedimentos Metodológicos

- Leitura e análise de textos;
- Aula dialogada;
- Trabalhos individuais e em grupo;
- Palestra e debate;

Avaliação

Será contínua considerando os critérios de participação ativa dos discentes no decorrer das aulas nas aulas expositivas, na produção de trabalhos acadêmicos: trabalhos escritos e orais, individuais e em grupo, sínteses, seminários, avaliações individuais, etc. Consideraremos a participação dos discentes nas aulas, nas propostas das atividades individuais e coletivas, nas discussões em sala, no planejamento e elaboração dos seminários e trabalhos escritos.

Bibliografia Básica

LITTO, Fredric M.; FORMIGA, Marcos. **Educação à Distância - O Estado da Arte**. 1.ed. Editora Pearson, 2009.
MARCO ROSINI, Alessandro. **Novas Tecnologias da Informação e a Educação a Distância**. ISBN: 8522105421, 2007.
CAVERNALE, U. **Tecnologia educacional e aprendizagem**. São Paulo: Livroponto, 2007.
FIORINI, Leda M. R. & MORAES, Raquel de Almeida. **Linguagens e interatividade na educação a distância**. Rio de Janeiro, 2003.
PALLOFF, Rena M. & PRATT, Keith. **Construindo Comunidades de Aprendizagem no Ciberespaço**. Porto Alegre: Artmed, 2002.

Bibliografia Complementar

MAIA, Carmem; MATTAR, João. **ABC da EAD - A Educação à Distância Hoje**. Editora Pearson, 2007.
BARBOSA, R. M. **Ambientes Virtuais de Aprendizagem**. Editora Artmed, 2005.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Sistemas Operacionais de Rede

Carga-Horária: 60h (80 h/a)

EMENTA

Conceitos de administração de sistemas Linux e Windows.

PROGRAMA

Objetivos

- Conhecer os princípios básicos do sistema operacional Linux;
- Instalar o Linux;
- Utilizar comandos do Linux;
- Administrar usuários e serviços no Linux;
- Instalar/manter pacotes de programas em ambiente Linux;
- Instalar e configurar e manter o Sistema Operacional Windows Server;
- Aprender a administrar e gerenciar usuários, grupos e recursos numa rede local com Windows Server;
- Montar na prática uma rede cliente-servidor com Windows Server.

Conteúdos

Linux

1. Introdução ao sistema operacional Linux
 - 1.1. Histórico
 - 1.2. Distribuições
 - 1.3. O Linux no mercado de sistemas operacionais
2. Instalação do Linux
 - 2.1. Visão dos sistemas de arquivos suportados pelo Linux
 - 2.2. Estratégias para particionamento do disco
 - 2.3. Instalação do sistema operacional
3. Configuração do sistema operacional
 - 3.1. Escolha do ambiente gráfico
 - 3.2. Escolha do interpretador de comandos
 - 3.3. Configuração básica de periféricos
4. Utilização de ambiente gráfico
 - 4.1. Personalização das configurações do ambiente gráfico
 - 4.2. Aplicativos de escritório
 - 4.3. Aplicativos de Internet
 - 4.4. Utilitários
 - 4.5. Ferramentas de desenvolvimento
5. Comandos básicos do sistema
6. Introdução à administração do sistema operacional
 - 6.1. Criação de grupos e contas de usuários
 - 6.2. Definição de cotas de disco
 - 6.3. Permissões sobre arquivos e diretórios
 - 6.4. Tratamento de processos
 - 6.5. Configurações de rede
 - 6.6. Inicialização/encerramento da execução de serviços do Linux
 - 6.7. Manutenção de pacotes de programas do Linux

Windows

1. Visão geral da família Windows
2. Instalação e configuração do sistema operacional Windows Server
 - 2.1. Introdução e instalação do Active Directory no Windows
 - 2.2. Instalação e configuração de ferramentas Administrativas
3. Administração e gerenciamento de contas de usuários e recursos
 - 3.1. Criação e configuração de contas de usuários e grupos no Active Directory
 - 3.2. Criação de unidades organizacionais
 - 3.3. Perfil de usuários
 - 3.4. Scripts de login
 - 3.5. Quotas para usuários
 - 3.6. Administração de templates
4. Criação de redes cliente-servidor
 - 4.1. Login através de estações de trabalho cliente
5. Gerenciando acesso a recursos
 - 5.1. Permissões NTFS
 - 5.2. Compartilhamento e proteção de recursos de rede
 - 5.3. Controle de acesso a objetos do Active Directory
 - 5.4. Delegação de Administração
 - 5.5. Pastas offline
6. Diretivas de domínio e políticas de grupos
7. Políticas de auditoria: auditoria de eventos
8. Monitoramento de performance do servidor
9. Manutenção de discos: backup
10. Serviços de atualização automática

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet.
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas em laboratório
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Bibliografia Básica

SILVA, G. M. da. **Guia Foca GNU/Linux**. Disponível em <http://focalinux.cipsga.org.br>.
MINASI, Mark et al. **Dominando o Windows Server 2003 - a bíblia**. Pearson, 2003.
THOMPSON, Marco Aurélio. **Windows Server 2003 - administração de redes**. Érica, 2003.
BATTISTI, Júlio. **Windows Server 2003 Curso Completo**. Axcel, 2003.

Bibliografia Complementar

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Manutenção de Computadores

Carga-Horária: 90h (120 h/a)

EMENTA

Conceitos de instalação e manutenção de microcomputadores.

PROGRAMA

Objetivos

- Identificar os componentes físicos dos microcomputadores e compreender suas funcionalidades;
- Realizar montagens de equipamentos e possíveis alterações, inclusive suas configurações;
- Instalar microcomputadores e periféricos;
- Realizar manutenção preventiva em microcomputadores;
- Realizar manutenção corretiva em microcomputadores;
- Especificar equipamentos de microinformática.

Conteúdos

1. Estrutura funcional genérica dos microcomputadores
2. Breve histórico dos diferentes microcomputadores
3. Arquitetura das diversas placas-mãe
 - 3.1. Processadores: histórico, características e funções
 - 3.2. Chipsets
 - 3.3. Barramentos
 - 3.4. Memórias: tipos, características, instalação e expansão
 - 3.5. Portas: paralela, seriais, game, USB e Ired
 - 3.6. Configuração do CMOS/SETUP
4. Montagem de microcomputadores
 - 4.1. Padrões AT e ATX
 - 4.2. Peças que formam um PC
 - 4.3. Conexões elétricas
 - 4.4. Conexões mecânicas
 - 4.5. Configuração de jumpers
 - 4.6. Particionamento e formatação de discos rígidos
5. Instalação de sistemas operacionais, *drivers* e outros softwares
6. Cuidados no manuseio e utilização de peças e equipamentos de microinformática
7. Técnicas e estratégias de manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores
 - 7.1. Detecção e correção de problemas
 - 7.2. Verificação de conexões e mau-contato
 - 7.3. Limpeza de periféricos
 - 7.4. Vírus e Antivírus
 - 7.5. Programas e placas de diagnósticos
8. Especificação de equipamentos de microinformática

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet.
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas em laboratório
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Bibliografia Básica

TORRES, Gabriel. **Hardware: Curso Completo**. Axcel Books, 2001.
VASCONCELOS, Laércio. **Hardware Total**. Makron Books, 2002.
MORIMOTO, Carlos. **HARDWARE PC: configuração, montagem e suporte**. Book Express, 2001.

Bibliografia Complementar

VASCONCELOS, Laércio. **Manual de Manutenção de PCs**. Makron Books, 2002.
ROSCH, Winn. **Desvendando o Hardware do PC**. Vol. I. Campus, 1993.
LACERDA, I. M. F. **Microcomputadores: Montagem e Manutenção**. SENAC, 2004.

Curso: Licenciatura Plena em Informática

Disciplina: Desenvolvimento de Sistemas Corporativos

Carga-Horária: 60h (80 h/a)

EMENTA

Sistemas corporativos: sua tecnologia e arquitetura. Realizando transações atômicas. Segurança em sistemas corporativos.

PROGRAMA

Objetivos

- Compreender e aplicar os conceitos de comunicação cliente/servidor
- Compreender as partes que compõem um sistema empresarial distribuído
- Desenvolver componentes que sejam utilizados em tais sistemas
- Desenvolver sistemas corporativos.

Conteúdos

1. Introdução a sistemas corporativos (tecnologia e arquitetura)
2. Componentes de uma aplicação corporativa
3. Realizando transações
4. Desenvolvimento de aplicações corporativas
 - 4.1. Desenvolvimento de sistemas desktop
 - 4.2. Desenvolvimento de sistemas web
 - 4.3. Desenvolvimento de sistemas móveis
5. Segurança em sistemas corporativos
6. Integrando o sistema corporativo com o serviço de correio eletrônico

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet.
- Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas em laboratório
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Bibliografia Básica

ROMAN, Ed; AMBLER, Scott W. e JEWELL, Tyler. **Dominando Enterprise JavaBeans**. Bookman, 2002.
POWERS, Lars; SNELL, Mike. **Microsoft Visual Studio 2008 Unleashed**. Wrox, 2008.

Bibliografia Complementar

ARMSTRONG, Eric, et al. **J2EE Tutorial**. Sun Microsystems, 2003. Disponível em:
<http://java.sun.com/j2ee/learning/tutorial/index.html>
DEITEL, H. M. e DEITEL, P. J. **Java: Como Programar**. Bookman, 2002.
MUCHOW, J. W. **CORE J2ME - TECNOLOGIA E MIDP**. Pearson, 2004.
SHARP, John. **Microsoft Visual C# 2008 Passo a Passo**. Bookman, 2008.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Prática de Ensino em Microinformática

Carga-Horária: 30h (40 h/a)

EMENTA

Elaboração, execução e avaliação de proposta pedagógica para o ensino de microinformática para o ensino fundamental, médio e técnico.

PROGRAMA

Objetivos

- Integrar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas deste programa de curso;
- Promover atividades de gestão, interação professor-escola-comunidade;
- Escrever um relatório técnico sobre o trabalho;
- Valorizar a produção do aluno no âmbito do ensino;

Conteúdos

1. Escolha do tema do projeto
2. Elaboração do plano de ensino e plano de aula (objetivos educacionais, seleção de conteúdos, métodos e procedimentos de ensino, avaliação do processo ensino-aprendizagem, relação professor-aluno);
3. Construção de artefatos digitais: vídeos, jogos, figuras, gráficos, animações, simulações etc.

Procedimentos Metodológicos

- Leitura e análise de textos;
- Aula dialogada;
- Trabalhos individuais e em grupo;
- Palestra e debate;

Avaliação

- Seminários
- Relatórios Técnicos
- Apresentação dos trabalhos desenvolvidos

Bibliografia Básica

- De acordo com o projeto desenvolvido

Curso: Licenciatura Plena em Informática

Disciplina: Prática de Ensino em Sistemas de Informação

Carga-Horária: 30h (40 h/a)

EMENTA

Elaboração, execução e avaliação de proposta pedagógica para o ensino de sistemas de informação para o ensino médio e técnico.

PROGRAMA

Objetivos

- Integrar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas deste programa de curso;
- Promover atividades de gestão, interação professor-escola-comunidade;
- Escrever um relatório Técnico sobre o trabalho;
- Valorizar a produção do aluno no âmbito do ensino;

Conteúdos

1. Escolha do tema do projeto
2. Elaboração do plano de ensino e plano de aula (objetivos educacionais, seleção de conteúdos, métodos e procedimentos de ensino, avaliação do processo ensino-aprendizagem, relação professor-aluno);
3. Construção de artefatos digitais: vídeos, jogos, figuras, gráficos, animações, simulações etc.

Procedimentos Metodológicos

- Leitura e análise de textos;
- Aula dialogada;
- Trabalhos individuais e em grupo;
- Palestra e debate;

Avaliação

- Seminários
- Relatórios Técnicos
- Apresentação dos trabalhos desenvolvidos

Bibliografia Básica

- De acordo com o projeto desenvolvido

Curso: Licenciatura Plena em Informática

Disciplina: Prática de Ensino em Sistemas de Computação

Carga-Horária: 30h (40 h/a)

EMENTA

Elaboração, execução e avaliação de proposta pedagógica para o ensino de sistemas de computação para o ensino médio e técnico.

PROGRAMA

Objetivos

- Integrar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas deste programa de curso;
- Promover atividades de gestão, interação professor-escola-comunidade;
- Escrever um relatório Técnico sobre o trabalho;
- Valorizar a produção do aluno no âmbito do ensino;

Conteúdos

1. Escolha do tema do projeto
2. Elaboração do plano de ensino e plano de aula (objetivos educacionais, seleção de conteúdos, métodos e procedimentos de ensino, avaliação do processo ensino-aprendizagem, relação professor-aluno);
3. Construção de artefatos digitais: vídeos, jogos, figuras, gráficos, animações, simulações etc.

Procedimentos Metodológicos

- Leitura e análise de textos;
- Aula dialogada;
- Trabalhos individuais e em grupo;
- Palestra e debate;

Avaliação

- Seminários
- Relatórios Técnicos
- Apresentação dos trabalhos desenvolvidos

Bibliografia Básica

- De acordo com o projeto desenvolvido

ANEXO II – EMENTAS E PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO COMPLEMENTAR

Curso: Licenciatura Plena em Informática	
Disciplina: Matemática	Carga-Horária: 60h (80 h/a)
EMENTA	
Funções, limites, derivadas e integrais.	
PROGRAMA	
Objetivos	
Revisar os conceitos fundamentais da matemática e do cálculo.	
Conteúdos	
1. Funções, limites, continuidade, gráficos e assíntotas. 2. Derivada: Reta Tangente, Definição, Regras de Diferenciação, Diferenciais, Derivadas de Ordem Superior, Aplicações, Regra de L'Hôpital. 3. Integral: Técnicas de integração e aplicações.	
Procedimentos Metodológicos	
• Aula dialogada; • Trabalhos individuais e em grupo; • Palestra e debate; • Avaliação escrita.	
Avaliação	
Será contínua considerando os critérios de participação ativa dos discentes no decorrer das aulas nas aulas expositivas, na produção de trabalhos acadêmicos: trabalhos escritos e orais, individuais e em grupo, sínteses, seminários e avaliações individuais.	
Bibliografia Básica	
SCHWERTL, Simone Leal. Matemática Básica . Blumenau/SC: Edifurb, 2008.	
FÁVARO, Sílvia; KMETEUK FILHO, Osmir. Noções de lógica e matemática básica . Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005	
SILVA, Sebastião Medeiros; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da. Matemática Básica para cursos superiores . São Paulo: Atlas, 2002.	
IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar . 8ed. São Paulo: Atual, 2004, v.1.	
IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar . 9ed, São Paulo: Atual, 2004, v.2.	
IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar . 9ed, São Paulo: Atual, 2004, v.3.	
IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar . 7ed, São Paulo: Atual, 2004, v.4.	
IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar . 7ed, São Paulo: Atual, 2004, v.5.	
IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar . 7ed, São Paulo: Atual, 2005, v.6.	
IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar . 5ed, São Paulo: Atual, 2005, v.7.	
IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos; MACHADO, Nilson José. Fundamentos de matemática elementar . 6ed, São Paulo: Atual, 2005, v.8.	
DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau. Fundamentos de matemática elementar . 8ed, São Paulo: Atual, 2005, v.9.	
DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau. Fundamentos de matemática elementar . 6ed, São Paulo: Atual, 2005, v.10.	
MORETTIN, Pedro A., HAZZAN, Samuel, BUSSAB, Wilton de O. Cálculo Funções de uma e várias variáveis . São Paulo: Saraiva, 2005	
LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica . Volume 1, 3ª edição. São Paulo: Editora HARBRA Ltda, 1994.	
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de Cálculo . Volume 1. 5ª edição. Rio de Janeiro: Editora LTC - Livros Técnicos e Científicos S.A., 2001.	
FLEMMING, Diva Marília. GONCALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação e integração . Prentice-Hall, 2007.	
FOULIS, David J. MUNEM, Mustafa A. Cálculo . vol. 1. LTC, 1982.	

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Álgebra Linear

Carga-Horária: 45h (60 h/a)

EMENTA

Matrizes: definições e operações. Resolução de sistemas lineares utilizando matrizes. Determinantes: definição e cálculos. Espaços vetoriais e subespaços. Transformações lineares.

PROGRAMA

Objetivos

- Compreender a utilização de matrizes e determinantes na resolução de problemas da vida real.
- Utilizar sistemas de equações lineares para modelar fenômenos nas diversas áreas do conhecimento.
- Utilizar os conceitos de espaços e subespaços vetoriais reais na resolução de problemas.
- Resolver problemas utilizando transformações lineares.

Conteúdos

1. Matrizes e sistemas lineares
 - 1.1. Definição de matriz
 - 1.2. Operações com matrizes
 - 1.3. Definição de sistema linear
 - 1.4. Matriz escada reduzida por linha
 - 1.5. Método de Gauss-Jordan para a solução de um sistema linear
 - 1.6. A inversa de uma matriz
 - 1.7. Sistemas lineares e inversa de matriz
2. Determinantes
 - 2.1. Definição
 - 2.2. Propriedades
 - 2.3. Expansão em cofatores e cálculo de determinantes
 - 2.4. Regra de Cramer
3. Espaços vetoriais e subespaços
 - 3.1. Espaços vetoriais
 - 3.2. Subespaços vetoriais
 - 3.3. Independência linear
 - 3.4. Base e dimensão
4. Transformações lineares
 - 4.1. Definição e exemplos
 - 4.2. Núcleo e imagem de uma transformação linear

Procedimentos Metodológicos

- Aulas teóricas expositivas, aulas práticas em laboratório, desenvolvimento de projetos;
- Leitura de textos, palestras, seminários, visitas técnicas, pesquisas bibliográficas;
- Recursos didáticos: quadro branco, computador, projetor multimídia, retroprojetor, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)
- Apresentação dos projetos desenvolvidos

Bibliografia Básica

BOLDRINI, José Luiz, et al. **Álgebra Linear**. Harbra, 1986.
KOLMAN, Bernard. **Introdução à álgebra linear com aplicações**. LTC, 1999.

Bibliografia Complementar

ANTON, Howard e RORRES, Chris. **Álgebra linear com aplicações**; trad. Claus Ivo Doering. Porto Alegre: Bookman, 2001.
LAY, David C. **Álgebra linear e suas aplicações**. LTC, 1999.
LEON, Steven J. **Álgebra linear com aplicações**. LTC, 1999.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Estatística

Carga-Horária: 45h (60 h/a)

EMENTA

Amostra e População. Amostragem; tipos de Variáveis. Estatística Descritiva: apresentação de dados em gráficos e tabelas; Medidas de Posição. Medidas de Dispersão; Probabilidades: espaço amostral e eventos; probabilidade condicional; independência; regra de Bayes. Variável Aleatória; principais distribuições unidimensionais; e variância.

PROGRAMA

Objetivos

- Compreender os principais conceitos estatísticos, relacionando-os e aplicando-os aos estudos qualitativos e quantitativos na área do curso.

Conteúdos

1. Amostra e População.
2. Amostragem; tipos de Variáveis.
3. Estatística Descritiva: apresentação de dados em gráficos e tabelas;
4. Medidas de Posição.
5. Tratamento estatístico de dados experimentais. Exatidão. Precisão. Tipos de erros. Média. Desvios. Distribuição normal e de Student. Limites de confiança. Testes de significância. Comparação entre médias. Comparação entre desvios. Rejeição de resultados.
6. Medidas de Dispersão;
7. Probabilidades: espaço amostral e eventos; probabilidade condicional; independência; regra de Bayes.
8. Variável Aleatória; principais distribuições unidimensionais; e variância.

Procedimentos Metodológicos

- Leitura e análise de textos;
- Aula dialogada;
- Trabalhos individuais e em grupo;
- Palestra e debate;

Avaliação

Será contínua considerando os critérios de participação ativa dos discentes no decorrer das aulas nas aulas expositivas, na produção de trabalhos acadêmicos: trabalhos escritos e orais, individuais e em grupo, sínteses, seminários, avaliações individuais, etc. Consideraremos a participação dos discentes nas aulas, nas propostas das atividades individuais e coletivas, nas discussões em sala, no planejamento e elaboração dos seminários e trabalhos escritos.

Bibliografia Básica

BUSSAB, Wilton O.; MORETTIN, Pedro Alberto. **Estatística Básica**. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
DOWNING, Douglas; CLARK, Jeffrey. **Estatística Aplicada**. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
FREUND, John E.; SIMON, Gary A. **Estatística Aplicada**. 9ed, Porto Alegre: Bookman, 2004.
PIMENTEL, Gomes F. **Estatística experimental**. São Paulo: Nobel, 1990.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Lógica Computacional

Carga-Horária: 45h (60 h/a)

EMENTA

Lógica proposicional e de predicados. Provas e demonstrações matemáticas. Relações de recorrência e definições recursivas

PROGRAMA

Objetivos

- Conhecer e aplicar os conceitos básicos da Matemática Discreta, necessários para a área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
- Aplicar os conceitos de lógica na análise de circuitos digitais.

Conteúdos

1. Lógica proposicional
 - 1.1. Proposições
 - 1.2. Conectivos
 - 1.3. Tabelas-verdade
 - 1.4. Tautologias
 - 1.5. Contradições
 - 1.6. Argumentos válidos
 - 1.7. Regras de inferência
2. Lógica de predicados
 - 2.1. Predicado
 - 2.2. Quantificados existencial
 - 2.3. Quantificador universal
 - 2.4. Negação de quantificadores
 - 2.5. Axiomas e regras de inferência
 - 2.6. Argumentos válidos
 - 2.7. Limitações da lógica de predicados
3. Introdução à Lógica e às Provas
 - 3.1. Técnicas de demonstração
 - 3.2. Prova por contradição
 - 3.3. Indução matemática
4. Relações de recorrência
 - 4.1. Recursão
 - 4.2. Recorrência
 - 4.3. Técnicas elementares de solução

Procedimentos Metodológicos

- Aulas teóricas expositivas, aulas práticas em laboratório, desenvolvimento de projetos.
- Leitura de textos, palestras, seminários, visitas técnicas, pesquisas bibliográficas.
- Quadro branco, computador, projetor multimídia, retroprojetor, vídeos.

Avaliação

- Avaliações escritas e práticas
- Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)
- Apresentação dos projetos desenvolvidos na forma de seminários

Bibliografia Básica

GERSTING, Judith L. **Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação**. LTC, 1999.
TOCCI, Ronald J. **Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações**. PHB, 1994.

Bibliografia Complementar

ALENCAR FILHO, Edgard. **Iniciação à Lógica Matemática**. Nobel, 2000.
SCALZITTI, Alexandre; SILVA FILHO, João Inácio e ABE, Jair Minor. **Introdução à Lógica para Ciência da Computação**. Arte e Ciência, 2001.
SOUZA, João N. **Lógica para Ciência da Computação**. Campus, 2002.

Curso: Licenciatura Plena em Informática

Disciplina: Língua Portuguesa

Carga Horária: 45h (60 h/a)

EMENTA

Tópicos de gramática, leitura e produção de textos.

PROGRAMA

Objetivos

Quanto à gramática: Aperfeiçoar o conhecimento (teórico e prático) sobre as convenções relacionadas ao registro padrão escrito.

Quanto à leitura de textos escritos: recuperar o tema e a intenção comunicativa dominante; reconhecer, a partir de traços caracterizadores manifestos, a(s) sequência(s) textual(is) presente(s) e o gênero textual configurado; descrever a progressão discursiva; identificar os elementos coesivos e reconhecer se assinalam a retomada ou o acréscimo de informações; e avaliar o texto, considerando a articulação coerente dos elementos lingüísticos, dos parágrafos e demais partes do texto; a pertinência das informações e dos juízos de valor; e a eficácia comunicativa. Quanto à produção de textos escritos: produzir textos (representativos das seqüências descritiva, narrativa e argumentativa e, respectivamente, dos gêneros verbete, relato de atividade acadêmica e artigo de opinião), considerando a articulação coerente dos elementos lingüísticos, dos parágrafos e das demais partes do texto; a pertinência das informações e dos juízos de valor; e a eficácia comunicativa.

Conteúdos

1. Tópicos de gramática
 - 1.1. Padrões frasais escritos.
 - 1.2. Convenções ortográficas.
 - 1.3. Pontuação.
 - 1.4. Concordância.
 - 1.5. Regência.
2. Tópicos de leitura e produção de textos
 - 2.1. Competências necessárias à leitura e à produção de textos: competência lingüística, enciclopédica e comunicativa.
 - 2.2. Tema e intenção comunicativa.
 - 2.3. Progressão discursiva.
 - 2.4. Paragrafação: organização e articulação de parágrafos (descritivos, narrativos, argumentativos) .
 - 2.5. Seqüências textuais (descritiva, narrativa, argumentativa e injuntiva): marcadores lingüísticos e elementos macroestruturais básicos.
 - 2.6. Gêneros textuais (especificamente jornalísticos, técnicos e científicos): elementos composicionais, temáticos, estilísticos e programáticos.
 - 2.7. Coesão: mecanismos principais.
 - 2.8. Coerência: tipos de coerência (interna e externa) e requisitos de coerência interna (continuidade, progressão, não-contradição e articulação).

Procedimentos Metodológicos e Recursos Didáticos

Aula dialogada, leitura dirigida, discussão e exercícios com o auxílio das diversas tecnologias da comunicação e da informação.

Avaliação

Contínua por meio de atividades orais e escritas, individuais e em grupo.

Bibliografia Básica

ALEXANDRE, M. J. de O. **A construção do trabalho científico**: um guia para projetos pesquisas e relatórios científicos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: **NBR 10520**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.
BECHARA, E. **Gramática escolar da língua portuguesa**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001.
FARACO, C. A. TEZZA, C. **Oficina de texto**. Petrópolis: Vozes, 2003.
FIGUEIREDO, L. C. **A redação pelo parágrafo**. Brasília: Editora Universidade Brasília, 1999.
GARCEZ, L. H. do C. **Técnica de redação**: o que preciso saber para escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
ISKANDAR, J. I. **Normas da ABNT comentadas para trabalhos científicos**. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2004.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. **Fundamentos de metodologia científica**. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2003.
SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. **Lições de texto**: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1996.

Bibliografia Complementar

CAMARGO, T. N. de. **Uso de Vírgula**. Barueri, SP: Monole, 2005. (Entender o português; 1).
DONÍSIO, A.P.; BEZERRA, M. de S. (Orgs.). **Tecendo textos, construindo experiências**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

- _____. **Gêneros textuais e ensino**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.
- DONÍSIO, A.; HOFFNAGEL, J.C. (Orgs.). **Gêneros textuais, tipificação e interação**. São Paulo: Codes, 2005.
- ZANOTTO, N. **E-mail e carta comercial**: estudo contrastivo de gênero textual. Rio de Janeiro: Lucerna; Caxias do Sul, RS: Educar, 2005.
- MEURER, J.L.; BONINI, A.; MOTTA-ROTH, D. (Orgs.). **Gêneros**: teorias, métodos, debates. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. (Língua [gem]; 14).
- NEVES, M.H.L.M. **Gramática de usos de português**. São Paulo: UNESP, 2000.
- NEVES, M.H.L.M. **Guia de uso do português**: confrontando regras e usos. São Paulo: UNESP, 2003.
- DISCINI, N. **Comunicação nos textos**. São Paulo: Contexto, 2005.
- KOCH, I. G. V. **A interação pela linguagem**. São Paulo: Contexto, 1992.
- _____. **Desvendando os segredos do texto**. São Paulo: Cortez, 2002.
- MAINGUENEAU, D. **Análise de textos de comunicação**. São Paulo: Cortez, 2001.
- MARCUSCHI, L. A. **Gêneros textuais**: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, A. P. ; MACHADO, A. A. ; BEZERRA, M. A. B. (orgs.). **Gêneros textuais e ensino**. Rio de Janeiro: Lucena, 2002, p. 19-38.
- SAUTCHUK, I. **A produção dialógica do texto escrito**: um diálogo entre escritor e leitor moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Leitura e Produção de Textos

Carga-Horária: 45h (60 h/a)

EMENTA

Textualidade, com ênfase em aspectos organizacionais do texto escrito de natureza técnica científica e/ou acadêmica.

PROGRAMA

Objetivos

Quanto à leitura de textos de natureza técnica, científica e/ou acadêmica:

identificar marcas estilísticas caracterizadoras da linguagem técnica, científica e/ou acadêmica;
reconhecer traços configuradores de gêneros técnicos, científicos e/ou acadêmicos (especialmente do resumo, da resenha, do relatório e do artigo científico);
recuperar a intenção comunicativa em resenha, relatório e artigo científico;
descrever a progressão discursiva em resenha, relatório e artigo científico;
reconhecer as diversas formas de citação do discurso alheio e avaliar-lhes a pertinência no co-texto em que se encontram;
utilizar-se de estratégias de sumarização;
avaliar textos/trechos representativos dos gêneros supracitados, considerando a articulação coerente dos elementos lingüísticos, dos parágrafos e das demais partes do texto; a pertinência das informações; os juízos de valor; a adequação às convenções da ABNT; e a eficácia comunicativa.

Quanto à produção de textos escritos de natureza técnica, científica e/ou acadêmica:

expressar-se em estilo adequado aos gêneros técnicos, científicos e/ou acadêmicos;
utilizar-se de estratégias de pessoalização e impessoalização da linguagem;
citar o discurso alheio de forma pertinente e de acordo com as convenções da ABNT;
sinalizar a progressão discursiva (entre frases, parágrafos e outras partes do texto) com elementos coesivos a fim de que o leitor possa recuperá-la com maior facilidade;
produzir resumo, resenha, relatório e artigo científico conforme diretrizes expostas na disciplina.

Conteúdos

1. Organização do texto escrito de natureza técnica, científica e/ou acadêmica.
 - 1.1. Características da linguagem técnica, científica e/ou acadêmica.
 - 1.2. Sinalização da progressão discursiva entre frases, parágrafos e outras partes do texto.
 - 1.3. Reflexos da imagem do autor e do leitor na escritura em função da cena enunciativa.
 - 1.4. Estratégias de pessoalização e de impessoalização da linguagem.
2. Discurso alheio no texto escrito de natureza técnica, científica e/ou acadêmica.
 - 2.1. Formas básicas de citação do discurso alheio: discurso direto, indireto, modalização em discurso segundo a ilha textual.
 - 2.2. Convenções da ABNT para as citações do discurso alheio.
3. Estratégias de sumarização.
4. Gêneros técnicos, científicos e/ou acadêmicos: resumo, resenha, relatório e artigo científico.
 - 4.1. Estrutura composicional e estilo.

Procedimentos Metodológicos e Recursos Didáticos

Aula dialogada, leitura dirigida, discussão e exercícios com o auxílio das diversas tecnologias da comunicação e da informação.

Avaliação

Contínua por meio de atividades orais e escritas, individuais e em grupo.

Bibliografia Básica

ALEXANDRE, M. J. de O. **A construção do trabalho científico**: um guia para projetos pesquisas e relatórios científicos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: **NBR 10520**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.
BECHARA, E. **Gramática escolar da língua portuguesa**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001.
BRACKLING, K. L. **Trabalhando com artigo de opinião**: re-visitando o eu no exercício da (re) significação da palavra do outro. In: ROJO, R. (org.). A prática da linguagem em sala de aula: praticando os PCN's. Campinas, SP: Mercado de letras, 2000, p. 221-247. (Coleção as faces da Linguagem Aplicada).
BRANDÃO, T. **Texto argumentativo**: escrita e cidadania. Pelotas, RS: L. M. P. Rodrigues, 2001.
FARACO, C. A. TEZZA, C. **Oficina de texto**. Petrópolis: Vozes, 2003.
GARCEZ, L. H. do C. **Técnica de redação**: o que preciso saber para escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
LEIBRUDER, A. P. **O discurso de divulgação científica**. In: BRANDÃO, H. N. (coord.). Gêneros do discurso na escola. São Paulo: Cortez, 2000, p. 229-253. (Coleção Aprender e ensinar com textos), v. 5.
SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. **Lições de texto**: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1996.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Inglês Instrumental

Carga-Horária: 45h (60 h/a)

EMENTA

Tópicos de gramática, leitura e produção de textos aplicados à área de Informática.

PROGRAMA

Objetivos

- Compreender de que forma determinada palavra ou expressão pode ser interpretada em razão de seu uso na área de Informática;
- Utilizar estratégias verbais e não-verbais a fim de compensar falhas na compreensão de enunciados;
- Utilizar mecanismos de coesão e coerência na produção oral e/ou escrita em Língua Inglesa;
- Desenvolver e apresentar projetos, com o auxílio do mediador da aprendizagem, a partir de textos em inglês voltados para a área de Informática;
- Compreender a comunicação em língua estrangeira como um instrumento relevante para a formação profissional, acadêmica ou pessoal no mundo moderno.

Conteúdos

1. Desenvolvimento de habilidades lingüísticas com ênfase em leitura e produção de textos básicos na área de Informática
 - 1.1. Tutoriais
 - 1.2. Tópicos Textuais: PCs: history and development; What is a computer; PC System; Talking about Computers; Faces of the Internet; Computer Terminology; Computer Acronyms, Types of computers, parts of a computer, keyboard and mouse
2. Conteúdo Sistemático:
 - 2.1. Comparison
 - 2.2. Making instructions
 - 2.3. Simple present (presente simples)
 - 2.4. Regular and irregular verbs

Procedimentos Metodológicos e Recursos Didáticos

- Aulas expositivas com discussão; seminários temáticos; projetos; consulta orientada à Internet; atividades individuais e em grupo.
- Utilização de textos, equipamentos de som, vídeo e computador; websites.

Avaliação

- A avaliação será feita através de questionamentos orais, trabalhos escritos, assiduidade, pontualidade, participação nas aulas e provas.
- Serão ainda observados: o nível de entrosamento dos discentes e a cooperação nas atividades propostas.

Bibliografia Básica

GLENDINNING, Erich H. & McEWAN. **Basic English for Computing**. Oxford: O.U.P., 1995.
DEMETRIADES, Dinos. **Information Technology: workshop**. Oxford: O. U. P., 2003.
Manuais Técnicos: SY-7VBA 133 Quick Start Guide, 2000 e SY-7VEM Pro Quick Start Guide. Soyo Computer Inc. , 2001.
Dicionário Inglês – português e português – inglês.
OLIVEIRA, Sara. **Estratégias de Leitura para Inglês Instrumental**. Brasília: Ed. UnB., 1998.

Curso:	Licenciatura Plena em Informática		
Disciplina:	Metodologia do Trabalho Científico	Carga-Horária:	45h (60 h/a)

Ementa

Leitura e análise de textos; ciência e conhecimento científico: tipos de conhecimento; conceito de ciência; classificação e divisão da ciência; métodos científicos: conceito e críticas; pesquisa: conceito, tipos e finalidade; trabalhos acadêmicos: tipos, características e diretrizes para elaboração.

Objetivos

Geral:

Compreender os aspectos teóricos e práticos referentes à elaboração de trabalhos científicos, enfatizando a importância do saber científico no processo de produção do conhecimento.

Específicos:

- Conhecer os fundamentos da ciência;
- Utilizar diferentes métodos de estudo e pesquisa;
- Ter capacidade de planejamento e execução de trabalhos científicos;
- Conhecer as etapas formais de elaboração e apresentação de trabalhos científicos;
- Saber usar as Normas Técnicas de Trabalhos Científicos;
- Planejar e elaborar trabalhos científicos

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdos)

1. Sistematização das atividades acadêmicas.
2. A documentação como método de estudo.
3. Conceito e função da metodologia científica.
4. Ciência, conhecimento e pesquisa.
5. Desenvolvimento histórico do método científico.
6. Normas Técnicas de Trabalhos científicos.
7. Etapas formais para elaboração de trabalhos acadêmicos (fichamentos, resumos, resenhas, relatórios, monografias.).
8. Pesquisa, projeto e relatórios de pesquisa.

Procedimentos Metodológicos e Recursos Didáticos

Aulas expositivas dialogadas acompanhadas da realização de trabalhos práticos em sala de aula, estudos dirigidos, discussão e debates em grupos.

Avaliação

O processo de avaliação tem por objetivo verificar o aprendizado do aluno ao longo da disciplina, bem como sua capacidade de análise e interpretação, redação e exposição verbal do conhecimento adquirido. Será contínua e orientada pelos seguintes critérios: interesse pela disciplina, presença nas aulas, leitura dos textos, participação nos debates, apresentação dos seminários, entrega dos trabalhos no prazo determinado, consultar e uso das normas técnicas da ABNT na produção dos trabalhos acadêmicos, além da interação positiva com os demais alunos e o professor.

Bibliografia

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.

_____. **NBR 10520**: Informação e documentação: apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002.

_____. **NBR 6023**: Informação e documentação: Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, 2002.

BARROS, Aidil da Silveira; FEHFELD, Neide A. de Souza. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo : Pearson Makron Books, 2000.

CHAUI, Marilena. **Convite à filosofia**. São Paulo: Ed. Ática. 1995.

GRESSLER, Lori Alice. **Introdução à pesquisa**: projetos e relatórios. São Paulo: Loyola, 2003.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas da pesquisa social**. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.

ISKANDAR, Jamil Ibrahim. **Normas da ABNT**: comentadas para trabalhos científicos. 2.ed. Curitiba: Juruá, 2005.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica**. 4. ed., São Paulo: Atlas, 2004.

LAVILLE, Chistian e Jean Dionne. O nascimento do saber científico. In: **A construção do saber: manual de metodologia e pesquisa em ciências humanas**. Porto Alegre: ArTmed, 1999.

_____. A pesquisa científica hoje. In: **A construção do saber: manual de metodologia e pesquisa em ciências humanas**. Porto Alegre: ArTmed, , 1999.

SALVADOR, Ângelo Domingos. **Métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica**. 7.ed. Porto Alegre: Sulina, 2002.

SEVERINO, Antonio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. São Paulo: Cortez, 2002.

Curso: Licenciatura Plena em Informática

Disciplina: Epistemologia da Ciência

Carga-Horária: 45 h (60 h/a)

Ementa: Filosofia geral e Filosofia da Ciência; Objeto de estudo e caracterização; Fundamentos filosóficos da Ciência e da Matemática; Ciência e Filosofia.

Objetivos

- Relacionar a construção das Ciências como fruto da contestação e da construção filosófica;
- Identificar as peculiaridades dos principais sistemas filosóficos e sua relação com a construção dos modelos científicos;
- Compreender e analisar os diversos paradigmas científicos; Entender e analisar os períodos de ruptura dos modelos filosóficos e como tais rupturas desaguam na superação dos paradigmas científicos.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdos)

1. Aspectos metodológicos e teóricos da disciplina;
2. Origem da Filosofia;
3. Atitude crítica / atitude filosófica.
4. Reflexão / busca de uma definição precisa.
5. O método científico;
6. O desafio do problema.
7. A investigação científica: observação; hipótese; experimentação; generalização.
8. Filosofia e Ciência;
9. Rupturas epistemológicas e revoluções científicas.
10. Classificação das Ciências:
 - 10.1. Ciências Matemáticas ou Lógico-Matemáticas.
 - 10.2. Ciências Naturais.
 - 10.3. Ciências Humanas ou Sociais.
 - 10.4. Ciências Aplicadas.
11. O ideal científico e a razão instrumental.
12. A responsabilidade social do cientista.

Procedimentos Metodológicos e Recursos Didáticos

Exposição oral; Leitura e discussão de textos; Seminários; Sessão de filmes; Pesquisas e trabalhos individuais e em grupo.

Avaliação

- Avaliação diagnóstica individual e coletiva;
- Apresentação de seminários;
- Relatórios dos resultados das pesquisas;
- Apresentação dos trabalhos individuais ou em grupo;
- Avaliação escrita com questões objetivas e subjetivas;

Bibliografia

BACHELARD, Gaston. **O novo espírito científico**. Lisboa: Edições 70, 1996.
CHAUÍ, Marilena. **Convite à Filosofia**. 12 ed. São Paulo: Ática, 2000.
LEFEBVRE, Henri. **Lógica formal e Lógica dialética**. 6 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1995.
MORGENBESSER, Sidney (org.). **Filosofia da Ciência**. 2 ed. São Paulo: Cultrix; EDUSP, 1975.
RUSSEL, Bertrand. **Misticismo e Lógica e outros ensaios**. Rio de Janeiro: Zahar, 1977.
RUSSEL, Bertrand. **História da Filosofia Ocidental**. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. v. 1, 2, 3, 4.

Informações Adicionais

Observação: Os princípios orientadores do processo didático-pedagógico serão guiados pela contextualização, instrumentalização com resolução de problemas, interdisciplinaridade e flexibilidade.

ANEXO III – EMENTAS E PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO

Curso:	Licenciatura Plena em Informática	
Disciplina:	Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação	Carga-Horária: 60 h (80 h/a)

Ementa

Definição, importância e utilidade da filosofia na educação. Introdução às teorias filosóficas da educação a luz dos autores clássicos e contemporâneos. Retrospectiva histórica da educação. A educação e o contexto histórico atual no Brasil.

Objetivos

- Compreender o significado e a importância da filosofia para a educação;
- Estabelecer ligações entre os principais períodos da filosofia e a história da educação;
- Analisar a educação a partir das relações sociais estabelecidas ao longo da história da humanidade;
- Analisar a educação no contexto histórico atual do Brasil.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdos)

1. Definição, importância e utilidade da filosofia;
2. Os principais períodos da história da filosofia;
3. Filosofia da educação na formação e na prática do educador;
4. A educação mediando a prática dos homens: a educação na comunidade primitiva, a educação do homem antigo, a educação do homem feudal, a educação do homem burguês, A educação e o contexto histórico atual no Brasil;
5. As relações entre: educação e o trabalho, educação e poder, educação e cultura.

Procedimentos Metodológicos e Recursos Didáticos

Aulas teóricas expositivas; Análise crítica de textos; seminários; debates; pesquisa bibliográfica; participação em eventos, palestras e participação em congressos de iniciação científica.

Avaliação

O processo de avaliação tem por objetivo verificar o aprendizado do aluno ao longo da disciplina, bem como sua capacidade de análise e interpretação, redação e exposição verbal do conhecimento adquirido. Será contínua e orientada pelos seguintes critérios: interesse pela disciplina, presença nas aulas, leitura dos textos, participação nos debates, apresentação dos seminários, entrega dos trabalhos no prazo determinado, além da interação positiva com os demais alunos e o professor.

Bibliografia Básica

CHAUÍ, Marilena. **Convite à filosofia**. 5. ed. São Paulo: Ática, 1995.
FRANCISCO FILHO, Geraldo. **A educação brasileira no contexto histórico**. Campinas, SP: Ed. Alínea, 2001.
FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa**. 31. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005, (Coleção Leitura).
PONCE, Aníbal. **Educação e luta de classes**. 12. ed. São Paulo: Cortez, 1995.
SEVERINO, A. J. **Filosofia da Educação**. Construindo a cidadania. São Paulo: FTD, 1994.

Bibliografia Complementar

ALENCAR, Francisco. **História da sociedade brasileira**. 3. ed. Rio de Janeiro: Ao livro técnico, 1985.
GADOTTI, M. **Pedagogia da Terra**. 3. ed. São Paulo: Peirópolis, 2000. (Série Brasil cidadão).
MANACORDA, Mario Alighiero. **História da educação: da antiguidade aos nossos dias**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 1995.
MORIN, E. **A religação dos saberes: o desafio do século XXI**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.
_____. **A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.
_____. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. São Paulo: Cortez, 2000.

Curso: Licenciatura Plena em Informática

Disciplina: Fundamentos Sociopolíticos e Econômicos da Educação

Carga-Horária: 60h (80 h/a)

EMENTA

A transformação político-econômica do capitalismo no final do século XX: do taylorismo à acumulação flexível. A transformação econômica e a sua influência na educação do século XX e XXI: a relação educação e trabalho, o papel da educação na indústria moderna e a Teoria do Capital Humano; empregabilidade e educação. Gerenciamento dos recursos financeiros aplicados na educação e seus reflexos no planejamento educacional. Visão histórica, filosófica e política da Educação de Jovens e Adultos como prática social no contexto brasileiro. O papel das instituições educativas e das políticas públicas com a Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA Objetivos

Compreender as políticas educacionais no Brasil e suas relações com uma conjuntura mais geral, destacando os programas governamentais para o setor educacional;
Entender as relações entre educação e trabalho e seus impactos nos processos educacionais;
Analisar os fundamentos socioeconômicos que servem de suporte à educação em seus diversos momentos históricos no contexto mundial e no Brasil, estabelecendo relações com as mudanças que perpassam no processo de trabalho e os seus impactos na educação no século XX;
Conhecer o papel da educação no século XX e sua relação com os fatores sociais e econômicos do país;
Entender a influência dos Organismos Internacionais na educação brasileira e a distribuição dos recursos financeiros.

Conteúdos

As políticas educacionais do Brasil da década de 1930 aos dias atuais;
Educação e suas relações com a sociedade e o mundo do trabalho;
Os principais programas governamentais para o setor educacional a partir dos anos 1930;
Capitalismo e impactos na educação e trabalho (Taylorismo e acumulação flexível)
O papel da educação na indústria moderna e a Teoria do Capital Humano;
Empregabilidade e educação;
Mudanças no mundo do trabalho e os seus impactos na educação brasileira.

Procedimentos Metodológicos

Aulas expositivas dialogadas, acompanhadas de debates, seminários, leituras e síntese de textos. Trabalhos escritos individuais e em grupo e exposição de vídeos.
Uso de recursos como o projetor multimídia, retroprojeto, quadro branco, videocassete, etc.

Avaliação

A avaliação será contínua, considerando a participação ativa do(a) aluno(a) nas atividades propostas em sala de aula: trabalhos escritos e em grupo, debates, aulas expositivas, síntese de textos, etc.

Bibliografia Básica

ANTUNES, Ricardo. **Adeus mundo ao trabalho?** Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 3ed. São Paulo: Cortez, 1995
FRIGOTTO, Gaudêncio. **A produtividade da escola improdutiva.** São Paulo: Cortez, 1996.
KUENZER, A. Z; CALAZANS, Maria J.; GARCIA, W. **Planejamento e educação no Brasil.** 3ed. São Paulo: Cortez, 1996. (Questões da Nossa Época, V. 21).
PEREIRA, Luiz C. Bresser. **A reforma do Estado dos anos 90:** lógica e mecanicismo de controle. Lua Nova: São Paulo, 1998.

Curso: Licenciatura Plena em Informática

Disciplina: Psicologia da Educação

Carga-Horária: 80 h/a (60 h)

Ementa: O conceito de psicologia. A evolução da ciência psicológica. Psicologia: introdução e pressupostos; Personalidade: estruturação e desenvolvimento; Socialização; Desenvolvimento interpessoal; Processos básicos do comportamento humano (Percepção, Motivação, Emoção, Aprendizagem, Inteligência e Desenvolvimento) em todas as etapas da vida; Adolescência e adulto como categorias psicológicas. Aprendizagem e desenvolvimento. Abordagens psicológicas da aprendizagem no contexto formal.

Objetivos

- Discutir as categorias: aprendizagem, desenvolvimento, personalidade, educação e instrução.
- Discutir os fundamentos filosóficos e epistemológicos das teorias da aprendizagem:
 - conductista
 - cognitivas: aprendizagem como processamento da informação
 - aprendizagem significativa de P. D. Ausubel
 - aprendizagem por conflitos cognitivos de J. Piaget, em contexto formal de aprendizagem
- Analisar as implicações dessas teorias da aprendizagem para a didática.
- Caracterizar as potencialidades e limitações das teorias de aprendizagem.
- Explicar o sentido do desenvolvimento relacionado com as teorias da aprendizagem.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdos)

1. Introdução a Psicologia.
2. Personalidade e emoções: estruturação e desenvolvimento.
3. Percepção e tomadas de decisões.
4. Valores, atitudes e satisfação no trabalho.
5. Motivação: conceitos básicos.
6. Aprendizagem, Desenvolvimento, Educação e Instrução.
7. Teorias da aprendizagem:
 - a. Condutista
 - b. Aprendizagem como processamento da informação.
 - c. Aprendizagem por conflitos cognitivos de J. Piaget.
 - d. Aprendizagem significativa de P. D. Ausubel.
8. Possibilidades e limitações das teorias de aprendizagem.
9. Aprendizagem e desenvolvimento.
10. Aprendizagem e ensino

Procedimentos Metodológicos e Recursos Didáticos

Aula expositiva dialogal; Discussão: Leitura dirigida; Análise e produção de textos; Seminários; Painel integrado; Aulas simuladas; Uso de novas linguagens, métodos e técnicas; Estudos de Textos; exercícios de fixação; Exposição dialogada.

Avaliação

A avaliação será realizada continuamente, considerando a participação e o envolvimento dos alunos nos seminários e debates, provas de aproveitamento, avaliação de grupo e produção de artigo, bem como por meio da realização de atividades individuais e coletivas.

Bibliografia

MEC. **Parâmetros Curriculares Nacionais**. 5ta a 8va Série. Livro Introdução.

PLACO. V. M. S de S. (org). **Aprendizagem do adulto Professor**. São Paulo: Edições Loyola. 2006.

BOLIVAR, Antonio(org). **Profissão professor**: O itinerário profissional e a construção da escola. Bauru: São Paulo: EDUSC, 2002.

MURILLO, P. (2000). Consideraciones sobre el aprendizaje de los estudiantes universitarios: teorías y modelos de aprendizaje adulto. En C. Rosales (Coord.) **Innovación en la Universidad**. Santiago de Compostela, ICE, 77-84.

VILLANUEVA, Roa J. D. **EL APRENDIZAJE EN LOS ADULTOS**. Medicina de Familia (And) Vol. 2, N.º 2, junio 2001.

REVISTA MENTE, **Série O olhar adolescente**. Duetto Editorial.

- 1.- O corpo em transição.
- 2.-Tempo de paixões.
- 3.-Caminhos da cognição.
- 4.-Espelho da sociedade.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Didática

Carga-Horária: 90h (120 h/a)

EMENTA

O conceito de didática. A evolução histórica da didática. As teorias pedagógicas. A importância da didática na construção do processo de ensino-aprendizagem e da formação docente. O planejamento escolar. Os métodos e as técnicas de ensino-aprendizagem. A avaliação da aprendizagem escolar. As Concepções teóricas e práticas da Educação de Jovens e Adultos. O papel das instituições e do professor na Educação de Jovens e Adultos como mediadores do processo de aprender e ensinar.

PROGRAMA

Objetivos

- Analisar a evolução histórica da didática no Brasil e refletir acerca das novas formas de organização do trabalho escolar a partir do estudo dos métodos e das técnicas de ensino e de aprendizagem, visando a construção crítica e reflexiva do saber/fazer pedagógico;
- Conhecer as bases teóricas que fundamentam a ação educativa em seus diversos contextos, possibilitando uma análise crítica da educação no Brasil hoje;
- Estudar as bases teóricas e metodológicas que fundamentam a prática da Pedagogia de Projetos na perspectiva de trabalhar o processo ensino-aprendizagem a partir da articulação entre diferentes campos da ciência;
- Compreender o processo de organização do trabalho escolar a partir do estudo do planejamento de ensino e do uso dos métodos, das técnicas de ensino e aprendizagem, refletindo sobre a construção do saber/fazer pedagógico;
- Entender as bases teóricas que fundamentam o método, a metodologia e a técnica de ensino e aprendizagem e instrumentalizar o discente para saber utilizar diferentes metodologias e técnicas de ensino em sala de aula com base num referencial teórico;
- Perceber a importância do Projeto Político Pedagógico da escola e suas etapas de elaboração;
- Compreender a avaliação como objeto dinâmico, contínuo e importante instrumento para compreensão do processo de ensino e aprendizagem.

Conteúdos

1. O conceito de didática e a sua evolução histórica;
2. As tendências pedagógicas e o papel da didática na formação docente;
3. A didática na construção de uma concepção teórico-prática do processo de ensino-aprendizagem;
4. O planejamento da prática pedagógica e seus componentes de ensino;
5. Projeto Político Pedagógico da escola e suas etapas de elaboração;
6. Os métodos e as técnicas de ensino-aprendizagem;
7. O processo de ensino-aprendizagem (enfoques teóricos);
8. O planejamento da ação pedagógica;
9. O papel da didática na formação do educador;
10. A função social e política da escola;
11. Interdisciplinaridade e a pressupostos metodológicos da pedagogia de projetos;
12. Avaliação da aprendizagem.
13. Concepções e metodologias aplicadas na Educação de Jovens e Adultos articuladas com a compreensão de como o adulto aprende, considerando-o sujeito historicamente determinado;
14. Abordagem da Educação de Jovens e Adultos, como constituição de um sujeito político, epistemológicos e amoroso tendo por orientação metodológica a relação dialética teoria-prática e a pesquisa-ação;
15. Produção de material didático para o processo ensino-aprendizagem de jovens e adultos
16. Papel das instituições e do professor na Educação de Jovens e Adultos enquanto mediador do processo de aprender e ensinar.

Procedimentos Metodológicos

Aulas expositivas dialogadas com uso de estudos dirigidos e discussão em grupo (seminários, painel integrado, debate), exibição de filme e aplicação de outras técnicas de ensino durante as aulas.

Recursos: quadro branco, TV, Vídeo, projetor multimídia e Retroprojetor.

Avaliação

Será contínua considerando os critérios de participação ativa dos discentes no decorrer das aulas nas aulas expositivas, na produção de trabalhos acadêmicos: trabalhos escritos e orais, individuais e em grupo, sínteses, seminários, avaliações individuais, etc. Consideraremos a participação dos discentes nas aulas, nas propostas das atividades individuais e coletivas, nas discussões em sala, no planejamento e elaboração dos seminários e trabalhos escritos.

Bibliografia

ANDRADE, Bauduino A. **A dinâmica de grupo: jogo da vida e didática do futuro**. Rio de Janeiro: Vozes, 1999.
BRASIL/MEC/SEF. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos**. Resolução nº 01 de 05/07/2000. Brasília, 2000.
_____. **Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos**. Vol. 1,2 e 3. Brasília, 2002.
CASTRO, Amélia Domingues; CARVALHO, Anna M. P. de. **Ensinar a Ensinar**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.
COMÊNIO, J. A. **A Didática Magna**. São Paulo: Martins Fontes, 2002. Introdução.
FARIA, Ana Lúcia G. de. **Ideologia no livro didático**. 4ed. São Paulo: Cortez, 2002.

- FAZENDA, Ivani. **Didática e Interdisciplinaridade**. Campinas, SP: Papirus, 1998.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e terra, 1996.
- _____. **Pedagogia da Esperança**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
- _____. **Pedagogia do oprimido**. 41ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
- FELDMAN, Daniel. **Ajudar a ensinar: relações entre didática e ensino**. Porto Alegre: Artmed, 2001.
- GADOTTI, M. Romão, J. e. (orgs). **Educação de jovens e adultos: teoria, pratica e propostas**. São Paulo: Cortez, 2000.
- GANDIN, Danilo; GEMERASCA, Maristela P. **Planejamento participativo na escola: o que é e como se faz**. São Paulo: Loyola, 2002.
- HERNÁNDEZ, Fernando. **Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho**. Porto Alegre: ArtMed, 1998.
- MALGLAVE, Gerard. **Ensinar Adultos – Trabalho e Pedagogia**. Lisboa: Porto Editora, 1995. OLIVEIRA, Marta Kohl. **Jovens e Adultos como sujeitos de conhecimento e aprendizagem**. In: RIBEIRO, Vera Masagão (org.). **Educação de Adultos: novos leitores, novas leitoras**. São Paulo: Mercado de Letras, 2001. SOARES, L. (org.) **Aprendendo com a diferença – estudos e pesquisas em educação de jovens e adultos**. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
- MASETTO, Marcos. **Didática: a aula como centro**. 4.ed. São Paulo: FTD, 1997.
- MORAIS, Regis de. **Sala de aula: que espaço é esse?** 13^a ed., Campinas, SP: Papirus, 2000.
- MOREIRA, Antônio Flávio; SILVA, Tomaz Tadeu (Orgs). **Currículo, cultura e sociedade**. 4ed. São Paulo: Cortez, 2000.
- RAMOS, Marise Nogueira. **A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação**. São Paulo: Cortez, 2002.
- VEIGA, Ilma P. A. **Técnica de ensino: Por que não?** Campinas, SP: Papirus, 1991.
- VEIGA, Ilma Passos. **Didática: o ensino e suas relações**. Campinas, Papirus, 1996.

Curso: Licenciatura Plena em Informática

Disciplina: Organização e Gestão da Educação Brasileira

Carga-Horária: 60h (80 h/a)

EMENTA

A organização da educação básica brasileira no âmbito das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Sistema(s) de ensino: a visão teórica e o marco legal. O papel dos conselhos do âmbito educacional. A organização escolar do ensino fundamental e do ensino médio. As modalidades de ensino e suas interrelações: a educação de jovens e adultos; a educação profissional; a educação à distância; e a educação especial. As diferentes concepções de gestão democrática da educação e suas implicações para a democratização da educação básica: a gestão dos sistemas de ensino; a gestão dos planos educacionais; a gestão dos programas e projetos educativos; e a gestão das instituições educacionais. Formação inicial e continuada dos docentes da educação básica: as diferentes perspectivas teóricas; e a profissionalização.

PROGRAMA

Objetivos

- Compreender e analisar criticamente a organização e a gestão da educação escolar brasileira em seus distintos níveis e modalidades no marco da LDB, com ênfase no ensino fundamental e no ensino médio.
- Compreender e analisar criticamente a constituição, as atribuições e o funcionamento dos sistemas de ensino e as relações entre eles.
- Analisar as principais formas de gestão escolar.
- Analisar criticamente os princípios da gestão democrática e suas repercussões sobre o cotidiano escolar.
- Conhecer e analisar a formação docente desde as perspectivas legal e teórica.

Conteúdos

1. A estrutura e a organização da educação escolar brasileira
 - 1.1. Os sistemas de ensino: o sistema federal; os sistemas estaduais; os sistemas (ou redes) municipais; e suas interrelações
 - 1.2. Conselhos no âmbito educacional
 - 1.3. Níveis e modalidades de ensino
 - 1.3.1. Educação básica
 - 1.3.2. Educação superior
 - 1.3.3. Modalidades de educação escolar
2. Gestão democrática *versus* Gerencialismo
 - 2.1. Conceitos
 - 2.2. Centralização *versus* descentralização
 - 2.3. Projeto Político-Pedagógico (PPP)
 - 2.4. Planejamento participativo: o trabalho coletivo
 - 2.5. Avaliação institucional
3. Formação e profissionalização docente
 - 3.1. Formação inicial;
 - 3.2. Formação continuada;
 - 3.3. Profissionalização docente

Procedimentos Metodológicos e Recursos Didáticos

Aulas expositivas dialogadas, acompanhadas de debates, seminários, leituras, síntese e produção de textos. Trabalhos escritos individualmente e em grupo.

Uso de recursos como projetor multimídia, retro-projetor, quadro branco, videocassete, filmes etc.

Avaliação

Avaliação contínua durante todo o semestre, com predomínio dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. A avaliação considerará a participação ativa do(a) estudante nas atividades propostas em sala de aula.

Instrumentos de avaliação da aprendizagem:

- Trabalhos em grupo ou individuais
- Participação nas discussões e debates
- Fichamentos e resumos de textos
- Elaboração e apresentação pública de um artigo científico (ou projeto integrador) relacionado com o programa da disciplina

Bibliografia Básica

BREZINSKI, I (Org.) **LDB interpretada**: diversos olhares se entrecruzam. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2005. (5 exemplares na biblioteca)

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**. Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2005. (4 exemplares na biblioteca)

LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. **Educação escolar**: políticas, estrutura e organização. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2005. (3 exemplares na biblioteca)

LIBÂNEO, J. C. **Democratização da Escola Pública**: a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos. ? : Loyola, 1993. (2 exemplares na biblioteca)

LIMA, L. C. **Organização escolar e democracia radical**: Paulo Freire e a governação democrática da escola pública. São Paulo SP: Cortez, 2000. (4 exemplares na biblioteca)

FERREIRA, N. S. C. **Gestão da educação**: impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 2006. (2 exemplares na biblioteca)

LOMBARDI, J. C. **Globalização Pós-Modernidade e Educação**. São Paulo: Autores Associados, 2001. (6

exemplares na biblioteca)

MOURA, D. H. Educação básica e educação profissional e tecnológica: dualidade histórica e perspectivas de integração. IN: **Anais da 30ª Reunião Anual da ANPED**. Caxambu/MG: ANPED, 2007(disponível no sistema acadêmico).

MOURA, D. H.; HENRIQUE, A. L. S. H. **PROEJA**: gênese, equívocos e desafios. Natal: mimeo, 2007. (disponível no sistema acadêmico)

PARO, V. H. **Gestão democrática da escola pública**. São Paulo: Ática, 2003. (2 exemplares na biblioteca)

SAVIANI, D. **Escola e democracia**: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e política. São Paulo SP: Autores Associados, 2003. (4 exemplares na biblioteca)

SAVIANI, D. **Da Nova LDB ao Novo Plano Nacional de Educação**: Por uma Outra Política Educacional. São Paulo: Autores Associados, 2002. (7 exemplares na biblioteca)

VASCONCELLOS, C. S. **Coordenação do Trabalho Pedagógico**: do Projeto Político - Pedagógico ao Cotidiano da Sala de Aula. ? : Libertad, 2002. (4 exemplares na biblioteca)

VEIGA, I. C. A. **Projeto Político Pedagógico da Escola**: uma construção possível. São Paulo: Papirus, 2006. (2 exemplares na biblioteca)

VEIGA, I. P. e AMARAL, A. L. (orgs.) **Formação de professores**. Políticas e debates (coleção magistério: formação e trabalho pedagógico). Campinas: Papirus, 2002. (4 exemplares na biblioteca)

Bibliografia Complementar

ABRAMOVAY, M. **Cotidiano das escolas**: entre violências. Brasília: Mec / Unesco, 2005. (2 exemplares na biblioteca)

ABRAMOVAY, Ricardo. Conselhos além dos limites. **Estud. av.**, São Paulo, v. 15, n. 43, 2001 Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142001000300011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 04 Apr 2008.

BAZZAN, N.; SOBRINHO, J. D. **Avaliação institucional**. Teorias e experiências. São Paulo: Cortez, 1995. (não disponível biblioteca. serão disponibilizadas cópias mediante solicitação)

CABRAL NETO, A.; CAMPELO, T. Projeto político-pedagógico como mecanismo de autonomia escolar. **Revista Gestão em Educação**, n.7, n.1, JAN/ABR, 2004. (disponível na reprografia)

CANDAU, V. M. Magistério: Construção Cotidiana. ? : Vozes, 1997. (2 exemplares na biblioteca)

CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo. A Qualidade da Educação Básica e a Gestão Escolar. IN: **Anais do V Seminário Regional Nordeste da Associação Nacional de Política e Administração da Educação**. Natal: UFRN, 2008. (será disponibilizado no sistema acadêmico)

DOURADO, Luiz Fernandes. Políticas e gestão da educação básica no Brasil: limites e perspectivas. **Educ. Soc.**, Campinas, v. 28, n. 100, Oct. 2007. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302007000300014&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 19 Mar. 2009. doi: 10.1590/S0101-73302007000300014. (será disponibilizado no sistema acadêmico)

FERREIRA, N. S. C. **Políticas pública e gestão da educação**. Polêmicas, fundamentos e análises. Brasília: Líver livro editora, 2006. (não disponível biblioteca. serão disponibilizadas cópias mediante solicitação)

FREITAS, D. N. T. **A gestão educacional na interseção das políticas federal e municipal**. IN: Revista da Faculdade de Educação da USP. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-25551998000200003>. Acesso 29.08.2007 (disponível também no sistema acadêmico)

GADOTTI, M. **Educação e Compromisso**. ? : Papirus, 1992. (1exemplar na biblioteca)

PARO, V. H. **Administração escolar**. Introdução crítica. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2000. (não disponível biblioteca. Serão disponibilizadas cópias mediante solicitação)

ROSAR, M. F. F. **A dialética entre a concepção e a prática da gestão democrática no âmbito da educação básica no Brasil**. **Educ. Soc.**, Campinas, v. 20, n. 69, 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73301999000400008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 29 Aug 2007. (disponível também no sistema acadêmico)

SAVIANI, D. Sistemas de ensino e planos de educação: O âmbito dos municípios. **Educ. Soc.**, Campinas, v. 20, n. 69, 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73301999000400006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 25 Mar 2008. doi: 10.1590/S0101-73301999000400006

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Inovações e projeto político-pedagógico: uma relação regulatória ou emancipatória? **Cad. CEDES**, Campinas, v. 23, n. 61, 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622003006100002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 29 Ago. 2007. (disponível também no sistema acadêmico)

Sugestão: para ampliar/complementar a bibliografia sugerida, consultar alguns sítios na internet que contêm textos no domínio da educação:

<http://periodicos.capes.gov.br/> (para consultas em computadores localizados dentro do CEFET-RN)

<http://www.anped.org.br>

<http://www.anpae.org.br>

<http://www.gestaoemacao.ufba.br/>

<http://www.divinopolis.uemg.br/revista-eletronica>

<http://www.fclar.unesp.br>

<http://www.mec.gov.br>

<http://www.anpae.org.br>

<http://www.presidentekennedy.br/rece/>

<http://www.wseditor.com.br/blau/educacao.htm>

<http://www.icoletiva.com.br/>
<http://www.icoletiva.com.br/secao.asp?tipo=edtec>
<http://www.revista.unicamp.br/navegacao/index2.html>
<http://www.inep.gov.br/>
<http://sitededicas.uol.com.br/linkgov.htm>
<http://comunidad-escolar.pntic.mec.es>

Curso: Licenciatura Plena em Informática

Disciplina: Mídias Educacionais

Carga-Horária: 45 h (60 h/a)

Ementa: Tecnologias da comunicação na educação, recursos de multimídia e mídias educativas.

Objetivos

- Desenvolver projetos educacionais interdisciplinares e multidisciplinares, baseados em Planejamento Sistemático para o uso de mídias educacionais.
- Observar e experimentar o uso de tecnologias educacionais na área de interesse.
- Utilizar recursos tecnológicos para facilitar o pensamento em níveis complexos e críticos, incluindo a resolução de problemas, construção do conhecimento e criatividade.
- Operacionalizar e demonstrar proficiência no uso de dispositivos de entrada e saída de informações; resolver problemas rotineiros de hardware e software; e tomar decisões conscientes sobre sistemas tecnológicos, recursos e serviços.
- Utilizar recursos tecnológicos para localizar, avaliar e colher informações provenientes de diversas fontes.
- Avaliar e selecionar novos recursos para obtenção de informações e inovações tecnológicas, baseadas nas adequações para tarefas específicas.
- Usar uma variedade de mídias e formatos, incluindo telecomunicações, para colaborar, publicar e interagir com colegas, especialistas e outros.
- Exibir atitudes positivas com relação ao uso das tics que dão suporte ao aprendizado contínuo, a colaboração, aos objetivos pessoais e a produção.
- Colaborar na construção de modelos tecnológicos, preparação de publicações e produção de outros trabalhos criativos utilizando as ferramentas de produção.
- Utilizar adequadamente vocabulário específico envolvendo Mídias Educacionais.
- Demonstrar por meio das atividades acadêmicas, postura ética, responsável, cooperativa e criativa.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdos)

- Normas de Conduta do Uso do Laboratório
- Breve História da Tecnologia Educacional
- Elaboração Coletiva dos Conceitos de Tecnologia Educacional, Mídias Educacionais e Multimídia
- O Movimento de Reforma Escolar e as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) na Educação
- Análise Crítica do Uso de Mídias Educacionais nas Escolas do RN e Fora do Brasil
- O Trabalho do Professor e as Novas Tecnologias Educacionais (Nativos e Imigrantes Digitais)
- Conhecendo Técnicas Avançadas de Busca na Web
- Como Avaliar Sites Educacionais de Forma Criteriosa
- Como Integrar Recursos da Internet (Sites, Blogs, Wikis, Comunidades, etc.) nas Aulas e nos Projetos Educacionais
- Como Planejar o Uso de Mídias Educacionais de Forma Sistemática (Modelo ASSURE)
- Noções de Desenho Instrucional para Projetos Multimídia
- Os Estilos de Aprendizagem em Projetos Multimídia
- Introdução a Educação a Distância - Noções sobre CDDs e LMS
- Avaliação Crítica de Conteúdos Didáticos Digitais
- Como Elaborar Roteiros para CDDs
- O Uso Adequado de Quadros Tradicionais
- Noções sobre Quadros Interativos (Smartboards)
- Conhecendo Retroprojetores e Projetores de Multimídia
- Como Elaborar Cartazes para a Sala de Aula e Posters para Eventos Científicos
- Como Elaborar Transparências de Forma Profissional
- Como Apresentar Adequadamente Projetos, Monografias, etc. com o Auxílio de Recursos Tecnológicos
- Como utilizar Câmeras de Vídeo e de Fotografia Para Projetos Educacionais
- Glossário Técnico de Vídeo e Fotografia
- Como Fotografar e Filmar Experiências e Atividades para Projetos Educacionais
- Como Editar Fotos Digitais
- Critérios para o Desenvolvimento de Vídeos Educacionais;
- Como Editar Vídeos Educacionais
- Avaliação Crítica de Programas de Apresentação
- Como Elaborar Apresentações Profissionais
- A Gramática da Multimídia (Os Principais Erros Cometidos por Usuários de Programas de Apresentação)
- Análise Crítica de Modelos de Projetos Interdisciplinares Utilizando Multimídia
- Desenvolvimento de Produtos Multimídia (Projetos da Disciplina e Projeto Integrador)
- Apresentações de Projetos de Conclusão.

Procedimentos Metodológicos e Recursos Didáticos

- Aulas expositivas dialogadas
- Discussões presenciais e/ou *on-line* de estudos de casos, textos previamente selecionados da bibliografia e

websites.

- Aulas práticas em laboratório utilizando os recursos de hardware e software disponíveis.

Avaliação

- Trabalhos individuais e grupais semanais.
- Participação em debates presenciais e/ou on-line.
- Avaliações escritas e/ou orais.
- Desenvolvimento de projetos interdisciplinares e projeto integrador.

As notas das atividades semanais só valerão 100% quando realizadas e entregue nos dias propostos. As atividades que forem entregue com atraso de uma aula terão redução de 50% no valor, mais de duas aulas ficará a critério do professor.

Bibliografia

POLITO, Reinaldo. Recursos audiovisuais nas apresentações de sucesso. São Paulo, Saraiva. 2003.
FILANTRO, Andréa. Design instrucional contextualizado. São Paulo, Senac São Paulo, 2004.
BARBOSA, Rommel Melgaço (Org). Ambientes virtuais de aprendizagem. Porto Alegre: Artmed Editora, 2005.
HEIDE, Ann. Guia do Professor para a Internet: completo e fácil. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.
PRATT, Keth & Pallof, Rena. O aluno virtual. Porto Alegre: ARTMED, 2004.
MAGDALENA, Beatriz. Internet na sala de aula, Porto Alegre; Artmed, 2003.
MEYER, M. Nosso futuro e o computador. New York: *Que Education & Training*, 1999.
DIAS, A. Tecnologias na educação e formação de professores, Brasília: Plano Editora, 2003.
BARRETO, Raquel Goulart (org). Tecnologias Educ. e Educação a Distância: avaliando políticas e práticas. RJ: Quartet, 2001.
LITWIN, Edith. Tecnologia educacional. Porto alegre: Artes Médicas, 1997.
SANCHÓ, Juana M. Para uma tecnologia educacional. Porto Alegre: ArtMed, 1998.
SANDHOLTZ, Judith Haymore. Ensinando com tecnologia. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.
WEISS, Alba Maria Lemme. A informática e os problemas escolares de aprendizagem. RJ: DP&A editora, 2001.
MOURA. João B. *Photoshop* para professores. Natal, IFRN. 2009
MOURA. João B. *PowerPoint* para professores. Natal, IFRN. 2009
DUFFY, Lever et ali. *Teaching and Learning With Technology*. Allyn & Bacon, 2007.
RICHARDSON, Will. *Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms*, Corwin Press, 2008.
GREENWOOD, Daniel R. Action! In the Classroom: A Guide to Student Produced Digital Video in K-12 Education Scarecrow Education, 2003.

Instrumentos de Apoio

Software	Microsoft Office / BrOffice.org
	Adobe Photoshop / GIMP / Inkscape
	Windows Movie Maker / Avidemux / Cinelerra / Kino / Pitivi
	Moodle
	Computadores multimídia em rede
Hardware	Quadro branco / Retroprojektor / TV / Projetor multimídia / Quadro interativo
	Câmera fotográfica digital
	Câmera filmadora digital

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: Educação Inclusiva

Carga-Horária: 45h (60 h/a)

EMENTA

Ementa: As diferentes deficiências humanas e as abordagens metodológicas para a educação dos alunos com deficiências.

PROGRAMA

Objetivos

- Entender, discutir e analisar a educação do deficiente no contexto da inclusão.

Conteúdos

1. Conceitos, histórico, contexto social;
2. Legislação específica para o deficiente.
3. Adaptações Curriculares e flexibilização dos conteúdos nas diferentes deficiências.
4. Políticas públicas para inserção, permanência e saída com sucesso do deficiente na escola regular.
5. DEFICIÊNCIA MENTAL: Conhecendo a Deficiência Mental: aspectos educacionais e sócio-culturais, abordagem pedagógica no ensino de deficientes mentais, Síndrome de Down e outras síndromes.
6. DEFICIÊNCIA VISUAL: conhecer e identificar a deficiência visual, aspectos educacionais e sócio-culturais, orientação e Mobilidade, exploração de espaço, técnica para condução de DV, a linguagem Braille, equipamentos de apoio a educação dos deficientes visuais (Máquina Perkins e Reglete; Sorobã), Informática Educativa.
7. DEFICIÊNCIA FÍSICA: Tipos, aspectos educacionais e sócio-culturais, acessibilidade.
8. ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO: Reconhecimento, Identificação e abordagem pedagógica na educação dos superdotados.
9. CONDUTAS TÍPICAS: Reconhecimento, Identificação e abordagem pedagógica na educação de alunos com condutas típicas, Autismos e outras síndromes.
10. SURDO-CEGUEIRA: aspectos educacionais e sócio-culturais, abordagem metodológica na educação de surdos-mudos.

Procedimentos Metodológicos

- Aulas teóricas expositivas usando retroprojektor e data-show.
- Leitura e interpretação de textos referentes às diferentes deficiências;
- Exibição de filmes com situações de aprendizagem de deficientes;
- Atividades lúdicas visando a sensibilização para as deficiências;
- Visita a escolas que trabalham a inclusão;
- Visitas de deficientes e familiares à sala de aula para questionamentos e vivências;

Avaliação

- Avaliação teórica individual;
- Trabalhos práticos em grupo e individual;
- Avaliação de frequência e participação;
- Leitura e debate de textos relacionados à deficiência;
- Trabalhos de pesquisa para apresentação oral em seminários abertos a comunidade.

Bibliografia Básica

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretária de Educação Especial. Programa de Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental. **Necessidades Especiais em sala de Aula**. v. I e II. Série Atualidades Pedagógicas.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Conselho Nacional de Educação. **Diretrizes Nacionais Para a Educação Especial na Educação Básica**. Brasília 2001.

BRASIL. Secretária de Educação Especial. **Política Nacional de Educação Especial**. Livro I. Brasília: 1994.

Curso: Licenciatura Plena em Informática
Disciplina: LIBRAS

Carga-Horária: 30h (40 h/a)

EMENTA

Ementa: Noções básicas sobre a educação de surdos e sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Compreensão de semelhanças e diferença entre LIBRAS e Português. Introdução à gramática da Língua Brasileira de Sinais.

PROGRAMA

Objetivos

- Compreender que a LIBRAS é a língua natural da comunidade surda, e que está apresenta estruturas gramaticais próprias.
- Estabelecer comparações entre a LIBRAS e o português, para que possa perceber as semelhanças e diferenças.

Conteúdos

1. A deficiência auditiva/surdez.
 - 1.1. Conceito e classificação
 - 1.2. Caracterização dos tipos de deficiência auditiva.
 - 1.3. A educação da pessoa surda.
 - 1.4. História da educação do surdo no Brasil e no RN.
 - 1.5. Filosofias educacionais.
 - 1.6. Base legal.
2. Língua Brasileira de Sinais: estrutura lingüística e aspectos gramaticais.
 - 2.1. Plano fonológico.
 - 2.2. Plano morfológico.
 - 2.3. Plano sintático.
 - 2.4. Plano semântico – pragmático.
3. LIBRAS e Português: uma educação bilíngüe para surdo.
 - 3.1. LIBRAS e sua relação com o Português.

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas e dialogadas.
- Aulas simuladas.
- Estudos individuais.
- Discussões em grupos.
- Discussão sobre temas apresentados através de vídeos.
- Visitas a escolas e instituições.

Avaliação

- Assiduidade, interesse e participação nas aulas e nos estudos.
- Avaliação escrita e prática (individual).
- Relatório de observação.
- Produção de trabalho teórico-prático a ser apresentado sob forma de Seminário.

Bibliografia Básica

BORDENAVE, Juan E. Díaz. **O que é comunicação**. São Paulo: Brasiliense, 1998 – (Coleção Primeiros Passos).
BRASIL. Ministério da Educação e dos Desportos. Secretaria de Educação Especial. **Deficiência Auditiva**. Giuseppe Rinaldi (Org.). Brasília: MEC/SEESP, 1997. v. I. – (série Atualidades Pedagógicas; n. 4).
_____. **A educação dos surdos**. Giuseppe Rinaldi (Org.). Brasília: MEC/SEESP, 1997. v.II. – (série Atualidades Pedagógicas; n. 4).
_____. **A Língua Brasileira de Sinais**. Giuseppe Rinaldi (Org.). Brasília: MEC/SEESP, 1997. v.II. – (série Atualidades Pedagógicas; n. 4).
_____. **Saberes e Práticas da Inclusão**: desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades educacionais de alunos surdos. Maria Salete Fábio Aranha (Org.). Brasília: MEC/SEESP, 2003. Caderno 5.
BRASIL. Secretaria de Educação Especial. **O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa**. Programa Nacional de apoio à educação de surdos. Brasília: SEESP, 2004.
_____. **Saberes e práticas da inclusão**: dificuldades de comunicação e sinalização: surdez. v.7. Brasília: SEESP, 2004.
BUENO, José Geraldo Silveira. **A educação do deficiente auditivo no Brasil**: situação atual e perspectivas. Em Aberto, Brasília, DF, ano 13, nº 60, 1993.
FELIPE, Tanya Amara. **LIBRAS em contexto**. Rio de Janeiro: MEC/SEESP - FENEIS, 2001.
FERNANDES, Eulália. **Linguagem e surdez**. Porto Alegre: Artmed, 2003.
FERREIRA BRITO, Lucinda. **Integração Social & Educação de Surdos**. Rio de Janeiro: Babel Editora, 1993.
GÓES, Maria Cecília Rafael. **Linguagem, surdez e educação**. Campinas, SP: Autores Associados, 1996.
ORLANDI, Eni Pulcinelli. **O que é lingüística**. São Paulo: Brasiliense, 1998 – (Coleção Primeiros Passos).
QUADROS, Rocine Muller, KARNOPP, Lodenir Becker. **Língua de Sinais Brasileira**: estudos lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.
SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima [et al]. Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica. **Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos**. Brasília: MEC, SEESP, 2004. v. 1.

_____. Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica. **Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos**. Brasília: MEC, SEESP, 2004.

SOARES, M. A. L. **A educação do surdo no Brasil**. Campinas, SP. Autores Associados; Bragança paulista, SP: EDUSF, 1999.

SKLIAR, Carlos (org). **A surdez: um olhar sobre as diferenças**. Porto Alegre: Mediação, 1998.

VYGOTSKI, L. S. **Pensamento e linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 2003.